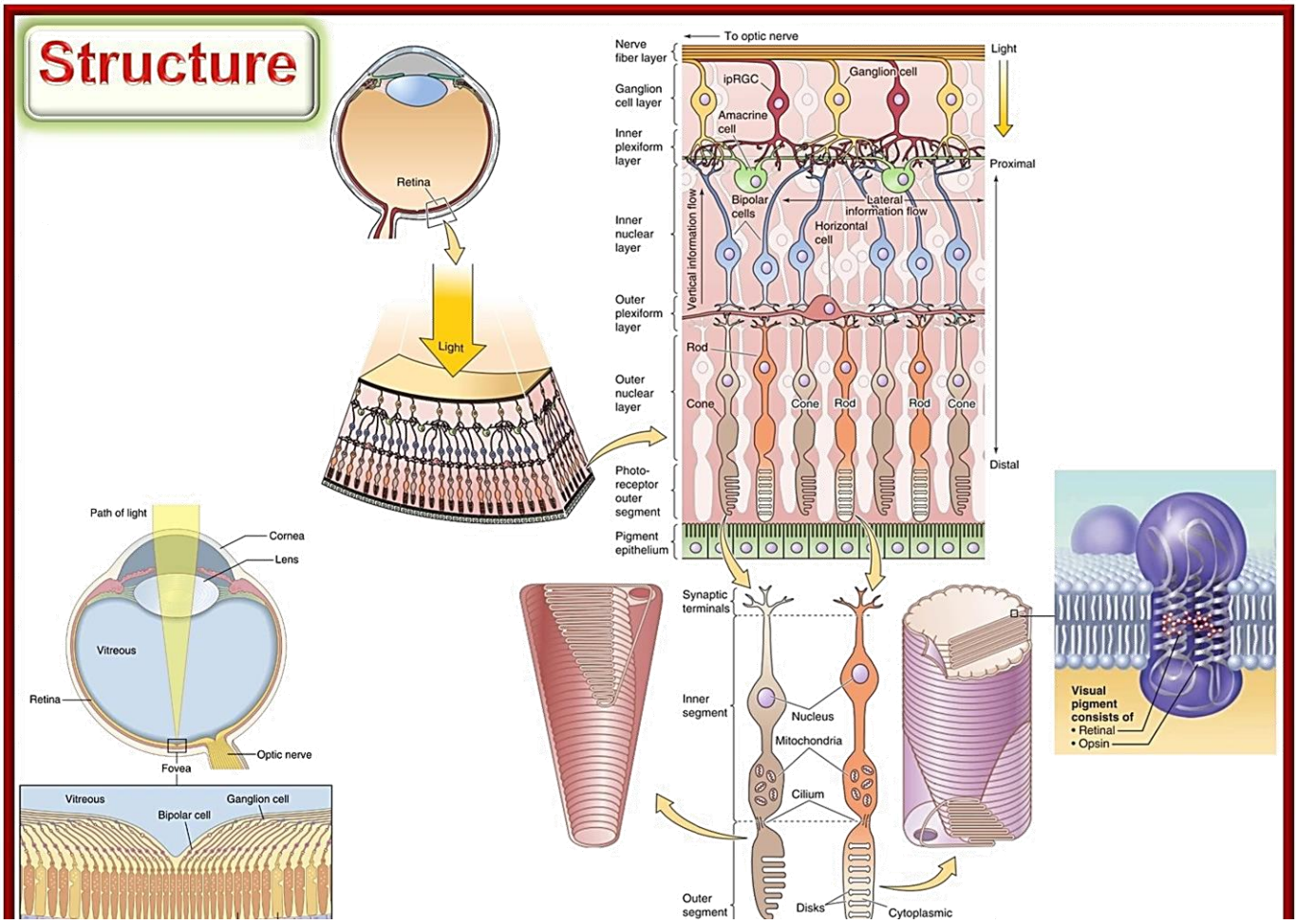
"به نام او"
درس: فیزیولوژی اعصاب
جلسه: آفلاین بینایی
استاد: دکتر خوارزمی
تعداد صفحات: ۳۱

تهیه کنندگان:
حدیث کمایی، مائده کرمی، فاطمه فدایی،
فاطمه باقرزاده امیر حسین دستکردی،

گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲
HUMS



لایه های شبکیه و سلول های آن

در این شکل لایه های مختلف شبکیه را میبینیم .که در آن چندین لایه نورونی و سلولی وجود دارد که با خصوصیات عملکردی هر کدام از آن ها آشنا می شویم.

از سمت خارج به سمت داخل لایه ها را بررسی می کنیم:

1)لایه پیگمان دار: کار این لایه جذب نور اســـت تا بتواند پرتو ها را متمرکز کند تا فتورســـپتورها یا ســـلول های نوری بتوانند تحریک شوند. پیگمان لایه خارجی، ملانین است.

2)فتورسپتور ها: در لایه بعدی فتورسپتورها را داریم که انواع مختلفی دارند به صورت مخروط ها و استوانه ای ها. فتورسپتورها دو لایه را برای ما تشکیل می دهند. یک لایه خارجی تر که سگمان خارجی فتورسپتورهاست و یک قسمت که به آن لایه هسته دار خارجی می گویند که محتوی جسم سلولی استوانه ای ها و مخروطی هاست.

3)لایه شبکیه خارجی : بعد از آن لایه شبکیه خارجی است که در آن سیناپس های زیادی بین سلول های مختلف تشکیل شده است.

لایه بعد، لایه سلول های دو قطبی و بعد از آن لایه شبکیه مانند داخلی را داریم و بعد از آن لایه سلول های گانگلیونی را داریم و درانتها لایه های مربوط به فیبرهای عصب بینایی را مشاهده می کنید.

*شبکیه علاوه بر این فتورسپتور ها یعنی علاوه بر این استوانه ها و مخروط ها 4 نوع سلول دارد که عبارتند از: 1) سلول های دو قطبی 2)سلول های آماکرین 3) سلول های افقی 4)سلول های گانگلیونی.

بنابراین در قسمت لایه های شبکیه خارجی و داخلی چیزی که می بینیم، سیناپس بین این سلول هاست. در لایه شبکیه خارجی سیناپسی که فتورسپتورها با سلول های افقی و دو قطبی برقرار می کنند، دیده می شود. درلایه شبکیه داخلی سیناپس سلول های گانگلیونی و دو قطبی و همچنین با سلول های آماکرین دیده می شود. بنابراین لایه های شبکیه ای قسمتی هستند که سیناپس ها به میزان زیادی تشکیل می شوند.

پرتو نوری از سمت داخل وارد می شود و به اولین سلول هایی که برخورد می کند سلول های گانگلیونی هستند چون این قسمت داخلی ترین لایه شبکیه است. آخرین سلول هایی که نور را دریافت می کنند سلول های فتورسپتور هستند. ولی دریافت سیگنال های نوری توسط فتورسپتورها(استوانه ها و مخروط ها) صورت می گیرد.

لایه پیگمان دار خارجی نقش متمرکز کردن نور را دارد به دلیل اینکه ملانین دارد. در افرادی که زال هستند و ملانین ندارند، کار متمرکز کردن نوراتفاق نمی افتد. وقتی پرتوهای نور به چشم وارد می شوند، به جای اینکه همان ننقطه ای که وارد شده است را تحریک کند، پراکندگی نور به وجود می آید و نور به نقاط مختلفی منعکس شود و فتورسپتورهای دیگر هم تحریک شوند به همین دلیل مجموعه ای از فتورسپتورها درگیر می شوند و تفکیک سیگنال و وضوح برای آن ها کاهش پیدا می کند و در نتیجه باعث می شود تیزبینی در این افراد کم شود. در بهترین حالت میزان تیزبینی در افراد زال، یک پنجم تا یک دهم افراد طبیعی است.

فتورسپتورها را داریم که با سلولهای دو قطبی سیناپس برقرار کرده اند و سلول های دو قطبی نیز با سلول های گانگلیونی سیناپس برقرار کرده اند. در واقع آکسون سلول های گانگلیونی عصب بینایی را تشکیل می دهند و کره چشم را ترک می کنند.

سلول های افقی:سلول های فتورسپتور را به سایر سلول ها در لایه شبکیه خارجی مرتبط می کنند.

سلول های آماکرین: سلول های گانگلیونی را درلایه شبکیه داخلی به هم مرتبط می کنند و باعث می شوند بین سلول های دو قطبی و سلول های گانگلیونی یک ارتباط سیناپسی برقرار شود.

در شکل عصب بینایی را می بینیم که از نقطه ای تقریبا سه میلی متر درداخل و از قسمت عقبی کره چشم خارج می شود. عروق خونی شبکیه ای هم از همین قسمت وارد می شوند. به این قسمت دیسک بینایی می گوییم. در این قسمت گیرنده های بینایی وجود ندارند پس دیدن هم صورت نمی گیرد.

Fovea

در قطب خلفی چشم یک لکه پیگمان دار مایل به زرد وجود دارد که به آن لکه زرد یا Fovea می گوییم که تقریبا عمود بر مرکزچشم است و در دیواره خلفی شبیکه است. سلول هایی که در مرکز fovea هستند سلولهای مخروطی شکل هستند و سلولهای استوانه ای را در این قسمت نمی بینیم چون مخروط ها مسیول دید رنگی هستند. حساسیت آن ها به نور

کمترهست و در نور زیاد برای ما تشخیص خوبی حاصل می کنند به همین دلیل به این ناحیه، ناحیه تیزبینی چشم گفته می شود. مخروط هایی که در فووآ قرار گرفته اند نسبت به مخروط هایی که در نقاط دیگر قرار گرفته اند ساختار نازکتر، لاغرتر و درازتری دارند؛ در حالی که سایر نقاط مخروط های کوتاه تر و پهن تری دارند. پس ابعاد این استوانه ها و مخروط ها در محیط شبکیه بیشتر است و هر چه به محیط شبکیه نزدیک تر می شویم تعداد استوانه ها بیشتر و مخروط ها کمتر می شوند وبرعکس هر چه به فووآ نزدیک تر می شویم تعداد مخروط ها بیشتر می شود و مخروط هایی که در مرکز هستند قطر کمتر دارند و کشیده هستند.

در قسمت های محیطی شبکیه همگرایی نورونی زیادی داریم. منظور از همگرایی ارتباطات سیناپسی زیادی هست که بین سلول ها در لایه هایی که امکان برقراری سیناپس هست، وجود دارد؛ مثلا سلول های دو قطبی می توانند همگرایی زیادی با سلول های گانگلیونی داشته باشند. نوری که وارد می شود، از سمتی که همگرایی وجود دارد وارد می شود، با سلول های گانگلیونی و شبکه نورونی وسیعی که وجود دارد و سلول هایی که زیر این ناحیه وجود دارند برخورد می کند تا در نهایت به لایه سلول های پیگمان دار برسد و در آن متمرکز شود. بنابراین در لایه فووآ چون باید حداکثر تیزبینی را داشته باشیم، همگرایی قابل توجهی نداریم و می بینیم که یک فوتورسپتور با یک سلول دو قطبی و آن هم با یک سلول گانگلیونی سیناپس برقرار کرده است و انشعابات جانبی کمتری ایجاد شده تا پرتوهای نوری که قرار است به ناحیه فووآ برسند، پراکندگی کمتری داشته باشند.

در fovea سلول های گیرنده بینایی نازک تر شده اند تا پرتوهای نور راحت تر به سلول های پیگمان دار برسند. همچنین می بینیم خود این سلول ها در ناحیه فووآ به یک سمت منحرف شده اند و وسط خالی می شود تا پرتوهای نوربا کمترین مزاحمت و برخورد با آکسون ها و جسم سلولی دیگر نورون ها در مسیر خودش، به صورت متمرکزبه لایه پیگمان دار برسد تا بتواند مخروط هایی که رو به روش هستند را تحریک کند.

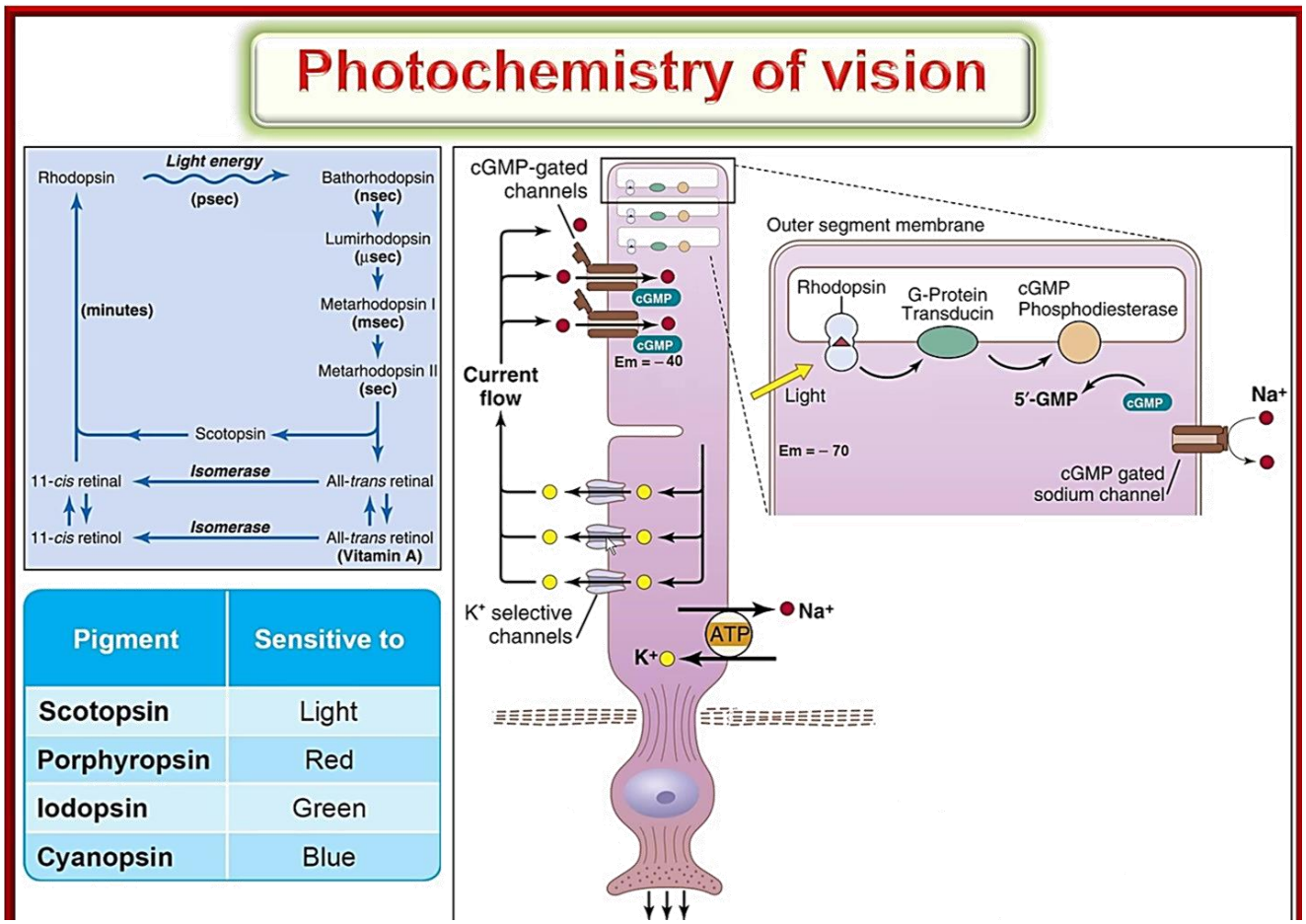
در قسمت پایینی شکل یک مخروط و یک استوانه ای را می بینیم که هر کدام از چه اجزایی تشکیل شده اند. 3 قسمت را در هرکدام از فتورسپتورها می بینیم: 1-لایه خارجی که کار آن هم در استوانه ها و هم در مخروط ها دریافت سیگنال است. 2-لایه داخلی که جسم سلولی فتورسپتورها در این قسمت است و یک بخش را می بینیم که غنی از میتوکندری است تا بتواند برای قسمت های مختلف انرژی تولید کند. 3-ترمینال یا پایانه سیناپسی که میانجی شیمیایی از این قسمت رها می شود.

شکل لایه سگمان خارجی دراستوانه ها و مخروط ها متفاوت است؛ در واقع این ها غشای سلول هستند که برای اینکه سطح خیلی بیشتری را در اختیار قرار بدهند، چین خوردگی پیدا کرده اند و به این ظاهر دیده می شوند. در سطح داخل سیتوپلاسمی گسترش پیدا کرده اند و این صفحات را ایجاد می کنند که در مخروط ها یک شکل مخروط مانند و در استوانه ها یک شکل استوانه ای ایجاد می شود و دلیل نامگذاری هم همین است.

در شکل سمت راست نشان داده شده که روی ضخامت صفحات در استوانه ها و مخروط ها یک غشای دولایه سلولی وجود دارد و روی این غشا یک پروتیین سراسری داریم که به آن visual pigment یا پیگمان بینایی می گوییم. این visual pigment در استوانه ها و مخروط ها از نظرماده درونی که داخلش هست، متفاوت است اما کلیات آن ها شبیه هم است. هم در مخروط ها و هم در استوانه ها پیگمان بینایی دو جز دارد: 1-قسمت رتینال که برای همه یکسان است. 2- اپسین که در استوانه ها و مخروط ها متفاوت است و اسامی مختلفی دارد.

سـیگنال پرتوهای نور را فتورسـپتورها دریافت می کنند و پروتیینی که این کار را انجام می دهد، visual pigment یا پیگمان بینایی اسـت که در غشـای صـفحات داخلی اسـت. تعداد این پیگمان ها زیاد اسـت به طوری که در سـلولهای اسـتوانه ای 40 درصد از وزن قطعه خارجی را پیگمان های بینایی تشکیل می دهند.

به طور کلی اسـتوانه ها و مخروط ها با هم تفاوت هایی دارند. به طور کلی مخروط ها مسـیول دید رنگی و تیزبینی هسـتند، مسـیول دید در نور زیاد هسـتند که به این دید، دید فتوپیک گفته می شـود. اسـتوانه ها به نور فوق العاده حسـاس هسـتند و برای دید سیاه و سفید و دید در تاریکی کاربرد دارند که اصطلاحا به آن دید اسکوتوپیک می گویند.



Photochemistry of vision

گفتیم که مخروط ها و اسـتوانه ها visual pigmentدارند که از دو جز رتینال و اپسـین تشـکیل شـده اسـت. در کادر پایین نام قسمت اپسین استوانه ها و مخروط ها را گفته است. در مورد استوانه ای ها اسکوتوپسین است. در مورد مخروط ها با توجه به اینکه هر کدام به چه طول موج و رنگی حساس هستند قسمت اپسین می تواند متفاوت باشد؛ مثلا سیانواپسین حساس به طول موج نور آبی رنگ است و... .

تبدیل سیگنال توسط این پیگمان ها به چه صورت اتفاق می افتد؟

شکل بالا سمت چپ یک توالی از تغییر رودوپسین را نمایش داده است. رودوپسین پیگمان بینایی در سلول های استوانه ای است و از دو قسمت تشکیل شده: 1- قسمت رتینال که نام آن 11-cis retinal است و 2-قسمت اپسین که نام آن اسکوتوپسین است. وقتی که این اپسین (اسکوتوپسین) و رتینال با هم ترکیب می شوند، رنگدانه رودوپسین ساخته می شود.

زمانی که نور به پیگمان بینایی (رودوپسین) برخورد می کند آرایش الکترون ها را تغییر می دهد و محصولی که در اثر برخورد فوری نور ایجاد می شود، Bathorhodopsin است.باتورودوپسین تبدیل به Lumirhodopsin می شود وتغییر و تبدیلات به سرعت انجام می شود و تبدیل به Metarhodopsin1 می شود و در نهایت متارودوپسین 2 را ایجاد می کند. متارودوپسین 2، رودوپسین فعال است و به سرعت به اسکوتوپسین و all-trans retinal تجزیه می شود. All-trrans retinal توسط آنزیم ایزومراز به 11-cis retinal تبدیل می شود که این عمل به انرژی نیاز دارد. 11-cis retinal تشکیل شده می تواند دوباره با اسکوتوپسین ترکیب شود و رودوپسین را ایجاد کند. All-trans retinal می تواند به all-trans retinol تبدیل شود که ویتامین آ است و تحت تاثیر آنزیم هایی به یکدیگر تبدیل می شوند و این ماده هم تحت تاثیر ایزومراز می تواند تبدیل به 11-cis retinol شود و بعد به 11-cis retinal تبدیل شود که بتواند با اسکوتوپسین ترکیب شود تا بتواند دوباره رودوپسین را به وجود بیاورد. پس به همین دلیل است که هروقت ویتامین آ زیاد باشد می تواند برای تشکیل رودوپسین یا رتینال مورد استفاده قرار بگیرد.

لایه پیگمان دار مقدار زیادی ویتامین آ را ذخیره می کند و کمبود ویتامین آ می تواند منجر به شب کوری شود.

نحوه ی تبدیل سیگنال توسط متارودوپسین به چه صورت است؟

شکل سمت راست فتورسپتور را نشان داده که یک فتورسپتور استوانه ای است. سگمان خارجی آن را می بینیم که صفحات غشایی، visual pigment هایی که روی این صفحات است و قسمت های داخلی مربوط به فتورسپتور را می بینیم. همانطور که در شکل مشخص است پمپ های سدیم-پتاسیم در غشا داریم که انرژی صرف می کنند تا سدیم را از سلول خارج و پتاسیم را به سلول وارد کنند و اختلاف غلظت ایجاد کنند. همچنین کانال های پتاسیمی را روی سطح فتورسپتورها می بینیم که به پتاسیم نفوذپذیری دارند و باعث می شوند که داخل غشا نسبت به بیرون آن منفی تر شود. چیز دیگری که تفاوت این سلول را با دیگر سلول ها نشان می دهد این است که روی غشای این سلول ها در سگمان خارجی کانال های سدیمی دریچه دار وابسته به cGMP را می بینیم که کانال های سدیمی وابسته به لیگاند هستند و cGMP به عنوان لیگاند یا ماده شیمیایی می تواند روی باز شدن و بسته شدن دریچه کانال های سدیمی و در نتیجه روی ورود سدیم تاثیر بگذارد. اگر cGMP در داخل سلول به اندازه کافی وجود داشته باشد، کانال های سدیمی را باز می کند و سدیم می تواند وارد سلول شود و در نتیجه پتانسیل غشا می تواند هم تحت تاثیر ورود سدیم و هم خروج پتاسیم باشد. با توجه به اینکه خروج پتاسیم از ورود سدیم بیشتر است پتانسیل استراحت غشا منفی است و به عدد حدود منفی 40میلی ولت می رسد و زمانی که پتانسیل غشا منفی 40 میلی ولت باشد، باعث می شود کانال های کلسیمی که در پایانه های آکسونی هستند و در این ولتاژ باز می شوند باز شوند، کلسیم وارد شود و وارد شدن کلسیم باعث اگزوسیتوز وزیکول هایی می شود که ماده میانجی گلوتامات را آزاد می کنند.

وقتی نور برخورد می کند، چه اتفاقی می افتد؟

پیگمان بینایی با نور تغییر می کند و می تواند متارودوپسین 2 را برای ما تولید کند. ظرف کمتر از یک ثانیه وقتی نور به رودوپسین می تابد، تبدیل به متارودوپسین 2 می شود. رودوپسین که پیگمان بینایی است در سطح غشا به یک GProtein وصل است که نام آن ترنسدیوسین (transducin) است. به محض اینکه رودوپسین به متارودوپسین تبدیل می شود، این

ترنسدیوسین یا این GProtein فعال می شود. زمانی که فعال می شود زیر واحد آلفای آن در غشا حرکت می کند و آنزیمی به نام آنزیم فسفودی استراز را فعال می کند. وقتی این آنزیم فعال شد cGMP را به 5 پریم GMP تجزیه می کند. در واقع نور cGMP را تجزیه و غیر فعال می کند. وقتی cGMP تجزیه شود دریچه کانال های سدیمی وابسته به آن بسته می شود و سدیم وارد سلول نمی شود بنابراین فقط خروج پتاسیم را خواهیم داشت پس پتانسیل غشا از منفی 40 هم منفی تر می شود. ماگزیمم ولتاژی که در شکل نشان داده این است که می تواند به منفی 70 هم برسد و بستگی به شدت و مدت زمان باقی ماندن پرتو نوری دارد. هر قدر پرتو نوری شدت بیشتری داشته باشد و مدت طولانی تری برخورد داشته باشد، منفی تر شدن و هایپرپولاریزه شدن هم بیشتر می شود.

در استوانه ها و مخروط ها که در حالت عادی پتانسیل منفی 40 است در این حالت گلوتامات ترشح می کنند اما وقتی سیگنال نوری وارد می شود پیگمان بینایی آنزیم فسفودی استراز را فعال می کند و این آنزیم cGMP را تجزیه می کند پس کانال های سدیمی دریچه دار بسته می شوند و فقط خروج پتاسیم را داریم و سلول هایپرپلاریزه می شود. وقتی سلول هایپرپلاریزه می شود کانال های کلسیمی که کلسیم را وارد می کردند و حساس به ولتاژ بودند در این ولتاژ غیرفعال می شوند بنابراین بسته می مانند، کلسیمی وارد نمی شود و در نتیجه رهایش گلوتامات متوقف می شود. در تاریکی که نور نمی تابد ترشح گلوتامات از فتورسپتورها را داریم؛ کاری که نور می کند این است که رهایش گلوتامات را متوقف می کند و این توقف رهایش گلوتامات به عنوان یک سیگنال برای سلول بعدی قابل درک است. این کلیات برای استوانه ها و مخروط ها به همین شکل است فقط تفاوتشان در پیگمان بینایی است که اپسین آن ها متفاوت است.

این cGMP که تجزیه می شود چگونه جایگزین می شود؟

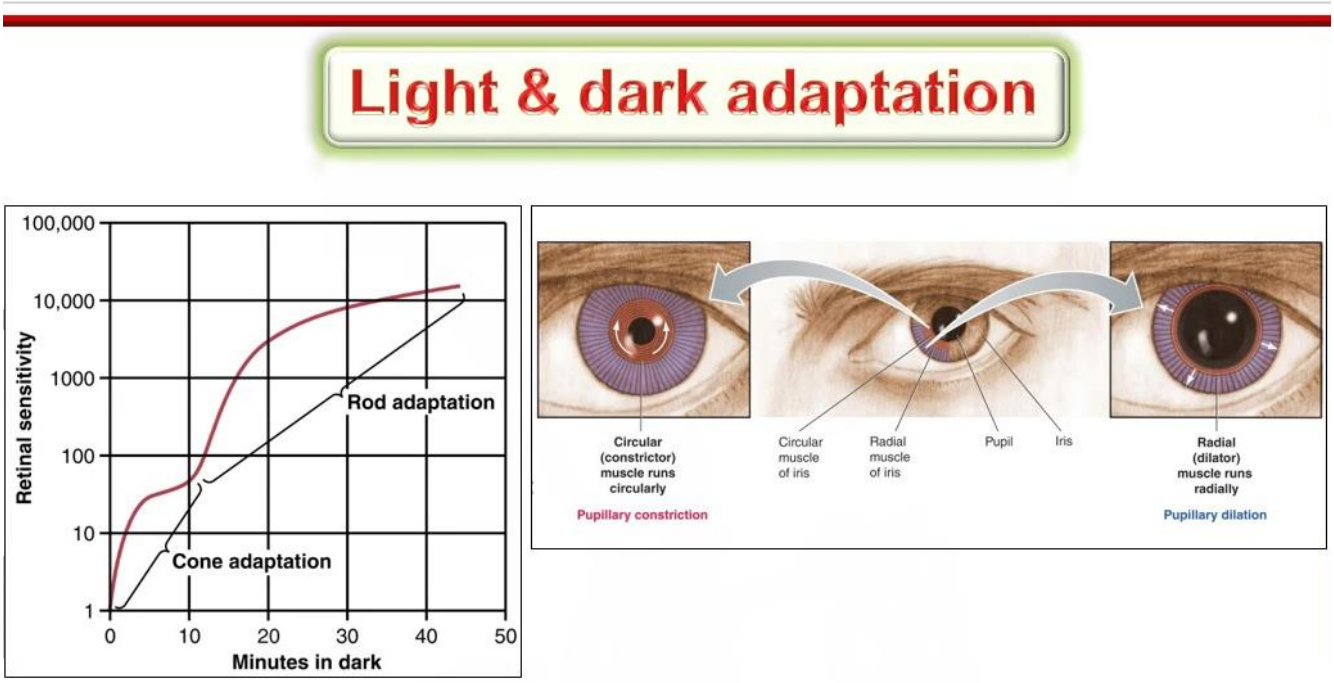
در قسمت میانی فتورسپتور، میتوکندری ها را داریم. کار میتوکندری این است که GTP تامین می کند. در واقع آنزیمی هست به نام گوانیلیل سیکلاز که می تواند در تاریکی GTP را تبدیل به cGMP کند. اما در حالتی که نور داشته باشیم فسفودی استراز فعال است، گوانیلیل سیکلاز مهار است و در واقع ورود کلسیم هم اتفاق نمی افتد پس ترشحات گلوتامات هم اتفاق نمی افتد.

بعد از اینکه فوتون نوری جذب می شود پیگمان بینایی تجزیه می شود و فرم All-trans retinal به وجود می آید که چون جهت گیری فضایی این مولکول تغییر کرده است از اسکوتوپسین جدا می شود اما مجددا رنگدانه بینایی می تواند تشکیل شود. یعنی با توجه به شرایط نور پیگمان های بینایی می توانند تجزیه شوند یا مجددا رودوپسین یا پیگمان بینایی تشکیل شود. برای اینکه پیگمان بینایی تشکیل شود باید فرم های رتینال که به صورت تمام ترنس درآمده دوباره به فرم 11-cis retinal برگردد. بنابراین آنزیم هایی به نام ایزومراز وجود دارند که با صرف انرژی این تبدیل فرم را انجام می دهند. به محض تشکیل 11-cis retinal قابلیت ترکیب با اسکوتوپسین را پیدا می کند و رنگدانه بینایی یا رودوپسین دوباره می تواند تشکیل شود که بتواند با دریافت نور مجددا تجزیه شود.

یک سری تبدیلات هست که فرم all-trans retinal می تواند به all-trans retinol تبدیل شود. فرم all-trans retinol یک فرم از ویتامین آ است که به عنوان یک فرم ذخیره ای وجود دارد که زمانی که نیاز به ساخت پیگمان بینایی باشد می تواند در جهت تشکیل پیگمان بینایی فراخوانده شود.

All-trans retinol برای اینکه بتواند برای ساخت پیگمان بینایی استفاده شود باید تحت تاثیر آنزیم های ایزومراز به 11-cis retinol تبدیل شود. 11-cis retinol به 11-cis retinal تبدیل شود و این با اسکوتوپسین ترکیب شود و رودوپسین را بسازد. به همین دلیل ویتامین آ که در لایه های رنگدانه دار شبکیه وجود دارد همیشه برای ساخت رتینال دردسترس است. وجود

ویتامین آ لازم است و افرادی که دچار کمبود ویتامین آ هستند دچار شب کوری می شوند و فرد باید مدت طولانی در معرض کمبود ویتامین آ قرار بگیرد تا دچار شب کوری شود. برعکس این شرایط هم هست؛ وقتی که رتینال اضافی در شبکیه وجود داشته باشد می تواند به ویتامین آ تبدیل شود و این تبدیلات که روی تولید پیگمان موثر است می تواند پیگمان های حساس به نور شبکیه را کاهش یا افزایش دهد. تبدیل بین رتینال و ویتامین آ نقش مهمی در اینکه شبکیه بتواند به مدت زمان طولانی با شدت های مختلف نور تطابق پیدا کند و سازگاری ایجاد شود ایفا می کند.



تطابق به نور و تاریکی

شبکیه با استفاده از فرایندی به نام تطابق می تواند حساسیت خودش را به نور محیط تنظیم بکند و این توانایی این اجازه را به شبکیه می دهد که زمانی که تغییرات شدید روشنایی وجود داشته باشد بتواند به طور کارآمد عمل کند. بنابراین پدیده تطابق به نورو تاریکی را داریم که همه ی ما آن را تجربه کرده ایم. وقتی از یک ناحیه کم نور وارد یک ناحیه پر نور می شویم ابتدا چشم ها این قابلیت را ندارند که پرتوهای شدید نور را از یکدیگر تفکیک بکنند و درجه تشخیص کم است اما پس از مدتی، چشم به آن نور تطابق پیدا می کند مثل وقتی که می خواهیم از یک اتاق تاریک به یک محیط روشن وارد شویم و برعکس آن هم تطابق با تاریکی است، زمانی که از یک محیط روشن وارد یک محیط تاریک می شویم برای اینکه شبکیه حساسیتش به نور با توجه به میزان نور تنظیم شوده مکانیسم هایی وجود دارد و یکی از این مکانیسم ها تنظیم قطر مردمک هست.

تصویر وسط، مردمک را درحالت عادی، تصویر سمت چپ، وقتی که قطر مردمک کم شده و تصویر سمت راست، وقتی که قطر مردمک افزایش یافته است. در نور زیاد مثل شکل سمت چپ ، قطر مردمک کم میشود و پرتوهای نور محدودتری وارد چشم میشوند، پس در نور بیش از حد با کاهش قطر مردمک از ورود بیش از حد پرتوهای نور به چشم جلوگیری می شود.برعکس در محیط تاریک، قطر مردمک در تاریکی بیشتر میشود تا پرتوهای نور ورودی بیشتر شوند، بنابراین یک سری مکانیسم عصبی رخ می دهد تا شبکیه بتواند نور بیشتری را دریافت کند تا بتواند آنالیز بهتری را انجام دهد. بنابراین، این یک

مکانیسم تطابق است یعنی دریافت سیگنال های نوری مناسب ،که با توجه به شرایط روشنایی و تاریکی محیط مقدار مناسب نور وارد چشم می شود تا شبکیه بتواند سازگاری خودش را داشته باشد.

مکانیسم دیگری که برای تطابق میتوانیم نام بریم در سطح فتورسپتورها است. وقتی شخصی به مدت طولانی در یک محیط با روشنایی شدید قرار بگیرد، مقدار زیادی از پیگمان های استوانه ای ها و مخروطی هایش باید تجزیه شود و به رتینال واپسین تبدیل شود، حتی مقدار زیادی از این رتینال در فتورسپتورها به ویتامین آ تبدیل میشود. در واقع این تبدیلات باعث می شود غلظت مواد شیمیایی حساس به نور کم بشود و حساسیت چشم به نور کاهش پیدا بکند و اصطلاحاً سازش یا تطابق به نور اتفاق بیفتد.

ولی برعکس وقتی فرد در در تا تاریکی قرار بگیرد، رتینال واپسین استوانه ها و مخروط ها دوباره میتوانند با هم ترکیب شوند و پیگمان بینایی را بسازند. ضمن اینکه ویتامین آ هم می تواند به رتینال تبدیل شود تا پیگمان های حساس به نور را تولید کند. پس بنابراین پیگمان های حساس به نور زیادی تولید میشود تا سازش به تاریکی اتفاق بیفتد.

این تجزیه و از بین رفتن پیگمان های بینایی در استوانه ها و مخروط ها با یک سرعت مشابه صورت میگیرد اما تولید پیگمان های بینابی در مخروط ها سریع تر اتفاق می افتد چون مخروط ها یک سری مکانیسم های دیگر و مسیرهای دومی برای تولید پیگمان دارند و برای همین زودتر پاسخ می دهند.

در مورد تغییر حساسیت شبکیه نموداری هست. خط عمودی حساسیت شبکیه و خط افقی زمان را نشان می دهد. این نمودار در واقع تطابق به تاریکی را نشان می دهد که وقتی از روشنایی وارد یک محیط تاریک می شویم در ده دقیقه اول بیشتر از ده برابر افزایش حساسیت در شبکیه اتفاق افتاده که به واسطه سازگاری مخروطی هاست. چون مخروط ها حساسیت به نور کمتر دارند در 10دقیقه اول سریع تر فعال می شوند نسبت به استوانه ها ولی از دقیقه ۱۰ تا ۴۰ استوانه ها وارد عمل می شدند و حساسیت شبکیه را بیشتر از۱۰ هزار برابر می کنند بنابراین با این پروسه ها تطابق به تاریکی اتفاق می افتد.

دلیل اینکه تطابق در مخروط ها سریع تر اتفاق می افتد این است که تطابق در مخروط ها 4 برابر سریع تر از استوانه ای ها است اما تطابق سریع مخروط ها بعد از چند دقیقه متوقف می شود و استوانه ها وارد عمل می شوند و تطابق آهسته تری دارند و دقیقه های طولانی تری را به این تطابق ادامه می دهند و حساسیت آن ها به میزان زیادی افزایش پیدا می کند.

پس وقتی در یک محیط تاریک قرار می گیریم برای تطابق نیاز به پیگمان های بینایی بیشتری داریم و در عرض چند دقیقه مقدار زیادی از ویتامین آ ها یا all-trans retinol ها در سنتز پیگمان شرکت می کنند و افزایش پیگمان های بینایی را داریم.

اما وقتی از تاریکی وارد روشنایی میشویم چون تعداد پیگمان های بینایی زیاد است و تبدیل سیگنال را انجام میدهند باید تعداد پیگمان ها کم شود و یک راه آن، این است که تعداد زیادی از این 11- cis retinal ها تبدیل به ویتامین A شوند تا 11- cis retinal کمتری داشته باشیم و پیگمان بینایی کمتری تولید شود.

فرایند تبدیل رتینال به رتینول در استوانه ها زمانبراست ولی این فرایند نسبت به استوانه ها در مخروط ها سریع تراست به همین دلیل است که در دقایق اول مخروط ها حساسیت شبکیه را افزایش می دهند و بعد استوانه ها این نقش را بر عهده می گیرند.

دلیل نقش چشمگیرتر استوانه ای ها در تطابق این است که تعداد خیلی بیشتری دارند و اینکه حساسیت به نور مخروط ها نسبت به استوانه ها کمتراست و مخروط ها بیشتر برای تشخیص و تفاوت در رنگ ها استفاده می شوند ولی استوانه ها مسئول دید خام و غیررنگی هستند ولی مخروط ها حساسیتشان کم است، به نور بیشتری نیاز دارند و مسئول دید رنگی،

کنتراست ها و حد فاصل ها هستند .

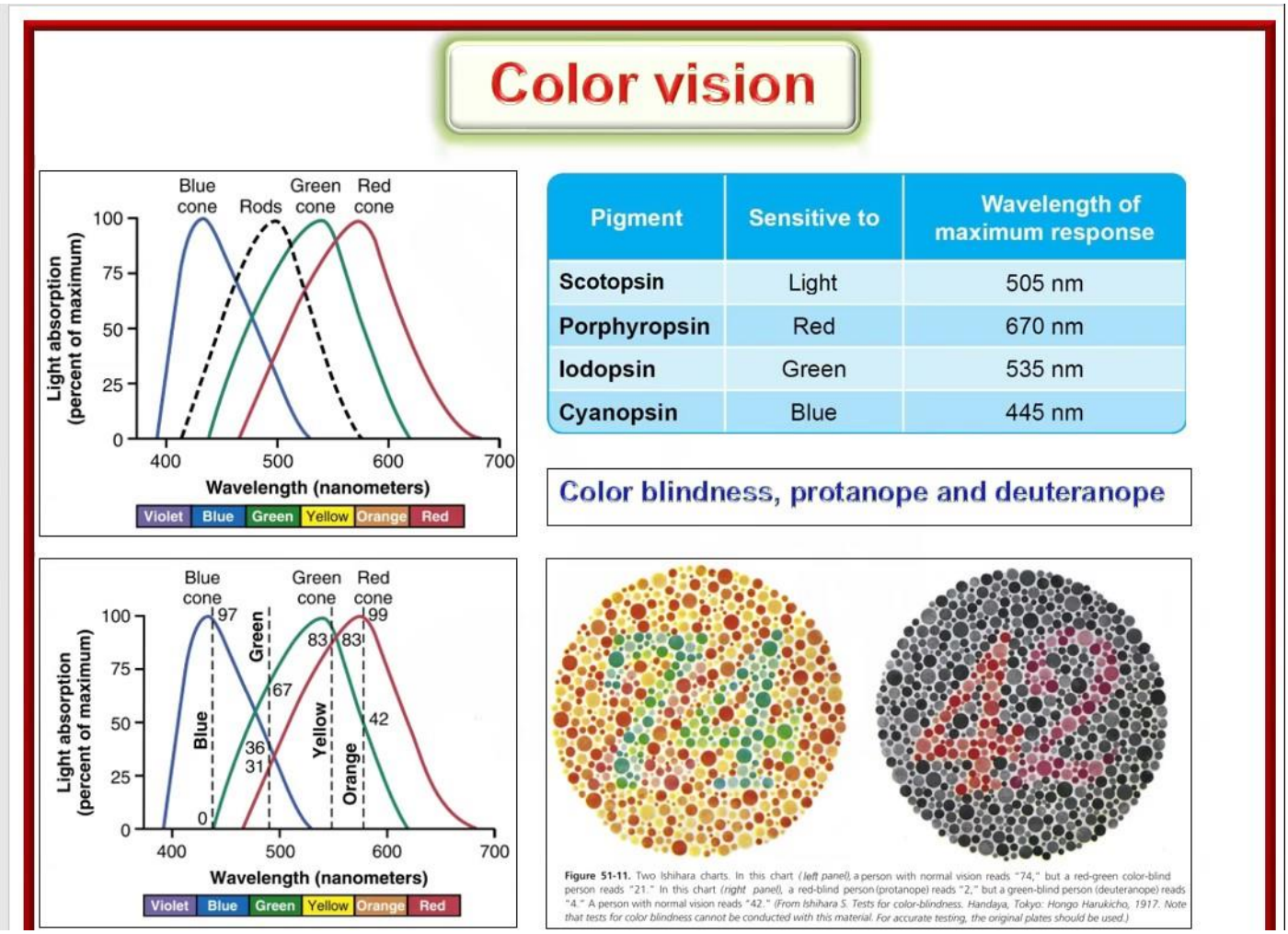


Figure 51-11. Two Ishihara charts. In this chart (*left panel*), a person with normal vision reads "74," but a red-green color-blind person reads "21." In this chart (*right panel*), a red-blind person (protanope) reads "2," but a green-blind person (deuteranope) reads "4." A person with normal vision reads "42." (*From Ishihara S. Tests for color-blindness. Handaya, Tokyo: Hongo Harukicho, 1917. Note that tests for color blindness cannot be conducted with this material. For accurate testing, the original plates should be used.*)

color vision

دید رنگی: ۳ نوع پیگمان در قطعه خارجی مخروطی ها وجود دارد که اپسین آنها از اپسینی که در رودوپسین استوانه ای ها است، متفاوت است به همین دلیل مخروط ها نور را در طول موج های مختلفی جذب می کنند. بر اساس اینکه هر کدام از مخروط ها چه نوع رنگدانه ای را دارند، مخروط ها حساس به رنگ آبی، سبز ویا قرمز هستند بنابراین براساس داشتن رنگدانه های حساس به این طول موج ها مخروط های ما می توانند رنگ های سبز، آبی یا قرمز را درک کنند. رنگ های دیگری هم بر اساس ترکیب این رنگ های اصلی به وجود می آید.

در شکل بالا سمت چپ، کتاب نموداری را نشان داده که در قسمت افقی، طول موج جذب نوری بر حسب nm و قسمت عمودی، بر حسب درصد ماگزیمم جذب نوری است. با توجه به این نمودار می فهمیم هر کدام از مخروط ها در چه طول موجی جذب نوری دارند و Max جذب نوری در چه طول موجی اتفاق می افتد. مثلاً برای مخروطی های آبی، اگر نمودار آبی را

ببینیم، اگر پرتوی نوری با طول موج ۳۸۰ نانومتر بتابیم این مخروط ها میتوانند جذب نور داشـــته باشـــند ولی مخروط قرمز از طول موج حدودا 460-470 نانومتر شروع به جذب نوری می کند.

اگر یک پرتو نور با طول موج400 نانومتر بتابانیم فقط مخروط های آبی تحریک می شوند. بیشترین جذب مخروط های آبی در ناحیه قله اسـت، یعنی حدود ٤٤٥ نانومتر.نمودار خط چین، مربوط به اسـتوانه هاسـت. اسـتوانه ها بیشـترین جذب نور را در حدود ۵۰۵ نانومتر دارند و حداکثر جذب سـبزحدود ۵۳۵ و حداکثر جذب قرمز در 570 نانومتراسـت. بنا براین اگر یک پرتو نور با طول موج ۶۵۰ به چشم بتابد فقط مخروط های قرمز را تحریک می کند و این مخروط ها چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد حداکثر جذب نوری را در این محدوده دارند.

وقتی به منحنی نگاه می کنیم می فهمیم محدوده جذب هر کدام از مخروط های حساس به این طول موج ها چقدر است. مثلا در مورد منحنی قرمز رنگ در کمتر از 450 یا در محدوده ی بالاتر از 680 چیزی را جذب نمی کند. مخروط های آبی در چیزی حدود کمتر از 380 یا بیشـــتر از 530 نانومتر چیزی را جذب نمی کند. به طور مثال اگر نوری با طول موج 500 نانومتر تابیده شـود همه ی مخروط های سـبز، آبی و قرمز را تحریک می کند و مشـخص اسـت کدام مخروط درصـد جذب بالاتری دارد. اول مخروط های سبز، بعد مخروط های قرمز و در آخر مخروط های آبی به ترتیب بالاترین جذب را دارند.

اینکه ما چه رنگی را می بینیم بسـتگی به آن دارد که پرتو نوری با چه قطری به شـبکیه می تابد و چه سـطحی از شـبکیه را تحریک می کند و در این سطح، چه تعداد مخروط رنگی بوده و تحریک شده.

در نمودار پایین سـمت چپ، یک پرتو نوری با طول موج 450 نانومتر تابانده و در این طول موج مخروط های سـبز تحریک نشده اند و قرمزها هم در یک طول موج دوترتر از این محدوده اند و آن ها هم تحریک نشده اند پس درصد جذب مخروط های سـبز و قرمز عملا صـفر اسـت و ما فقط مخروط های آبی را تحریک کرده ایم که حدود ۹۷ درصـد مقدارماگزیمم جذب نوری داشته اند، بنابراین فقط رنگ آبی دیده می شود.

اگرطول موج ٤٤٥ نانومترشود مخروط های آبی حداکثر جذب نوری را دارند و دید آبی تری را نشان می دهند.

اگر بخواهیم رنگ سبزرا ببینیم باید پرتوهای نوری با طول موج حدودا ۴۸۰نانومتر بتابانیم. در چنین حالتی جذب نوری قرمز ما حدوداً ۳۱ درصد، جذب نوری آبی ۳۶ درصد و ۶۷ درصد جذب نوری سبز را داریم و اگر با این درصد مخروط های ما تحریک شوند، چیزی که در نهایت می بینیم رنگ سبز است. در حالی که برای رنگ آبی، درصد تحریک فقط باعث تحریک مخروط ها شده است.

بر اساس اینکه چه تعداد از این مخروطها و چه درصد از آن ها تحریک می شوند، رنگی که دیده میشود متفاوت است.

برای رنگ زرد ، 83 درصد مخروط سبز و۸۳ درصد مخروط قرمز جذب داشته اند و در نهایت رنگ زرد دیده شده است.

اسـاس تفکیک رنگ شـبکیه این اسـت که پرتوهای نوری کدام مخروط ها را تحریک کرده و با چند درصـد جذب، آن ها را تحریک کرده اند و این اساس دید رنگی است.

بعضی از افراد به صورت ژنتیکی بعضی از مخروط ها را ندارند و بر این اساس ما انواع کور رنگی را داریم. کوررنگی قرمز و سبز شـایع ترهسـتند و کورنگی آبی نادر اسـت. بیماری کوررنگی خیلی شـایع نیسـت و وابسـته به کروموزوم x هسـت و یک توارث مادری دارد و بیشـتر مردان دچار کوررنگی می شـوند و خیلی نادر اسـت که زنان بخواهند کوررنگ شـوند. برای این بیماری باید ژن کوررنگی به کودک منتقل شود و مادر ناقل باشد تا کوررنگی ایجاد شود.

ما یک محدوده دید رنگی داشـتیم که بر اسـاس منحنی که در کتاب کشـیده شـده، تقریبا از 380 تا 680 نانومتر محدوده دید رنگی ما است.

اگر مخروط قرمز وجود نداشته باشد، محدوده دید رنگی فرد کم می شود و محدوده دید رنگی تقریباً از 380 تا حدود 620-630 می شودو محدوده دید رنگی فرد در این محدوده قرار می گیرد.

اگرفرد مخروط آبی نداشـته باشـد محدوده ای که آبی را درک می کرده را ازدسـت می دهد . اگر مخروط سـبز نداشـته باشـد، محدوده بینایی فرد تغییر نمی کند و فرد پرتو نوری را می گیرد ولی رنگش را تشخیص نمی دهد.

بنابراین کور رنگی قرمز یا سبز شایع تر هست. به فردی که مخروط های قرمز را ندارد پروتانوپ (protanope) می گوید و چون مخروط های قرمز وجود ندارند، طیف بینایی در این ناحیه از طول موج های بلند، به میزان زیادی کم می شوند.

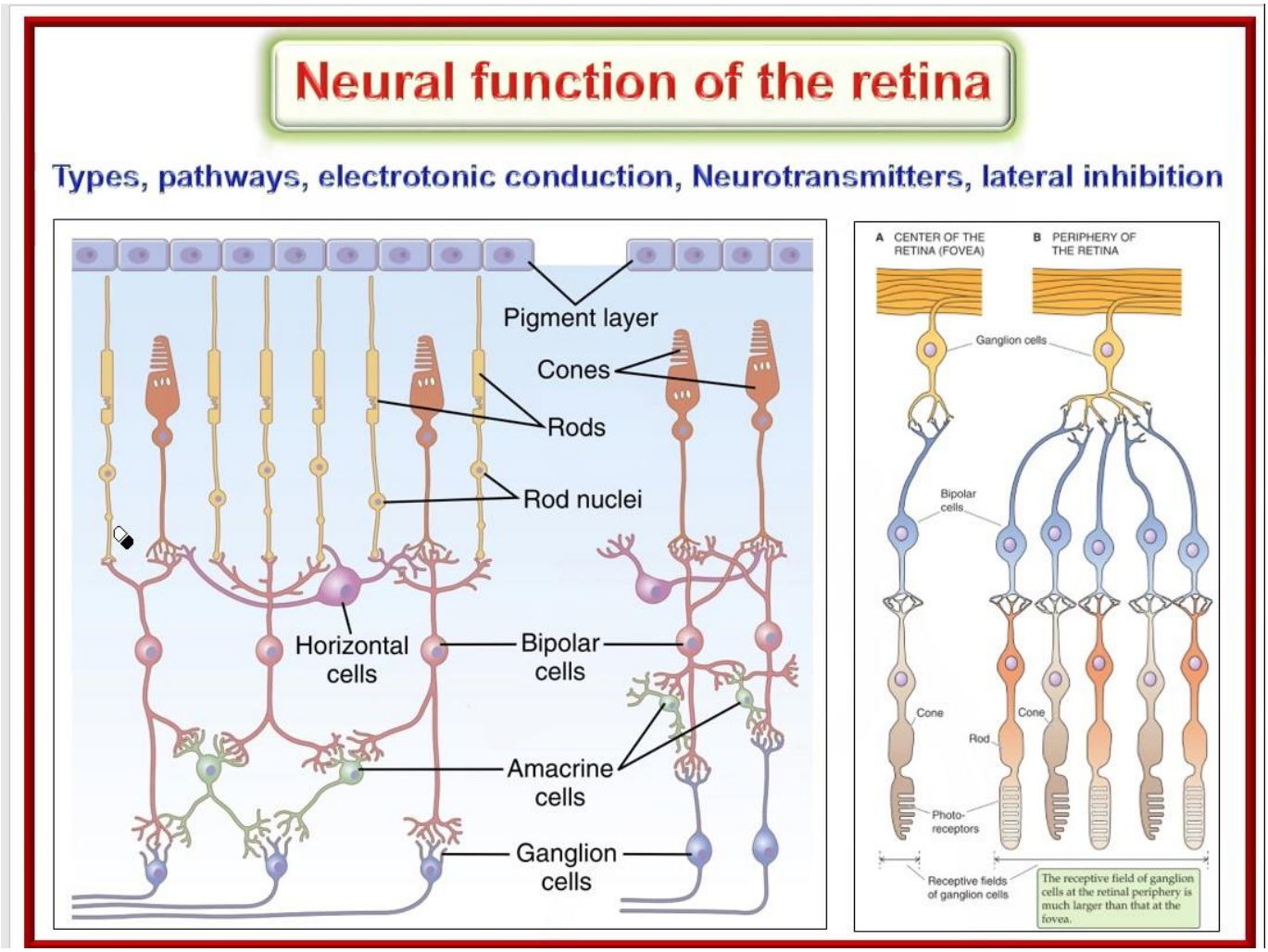
به فردی که مخروط های سبز رنگ را ندارد deu teranope می گونید. دامنه طیف بینایی او طبیعی است ولی با این وجود فرد ۲-۳ رنگ متفاوت را می تواند تشخیص دهد در حالی که یک فرد عادی، محدوده ای هفت رنگ را تشخیص می دهد.

رنگ های سـبز، زرد، نارنجی و قرمز رنگ هایی هسـتند که در محدوده طول موج های طبیعی هسـتند که در حالت طبیعی به وسیله مخروط های قرمز و سبز از یکدیگر تشخیص داده می شوند و اگر هر کدام از این مخروط های قرمز یا سبز وجود نداشته باشند، فرد نمی تواند این 4 رنگ را به خوبی تشخیص دهد و در نهایت این فرد کوررنگی قرمز و سبز دارد.

برای تشخیص کوررنگی از چارت های ایشیهارا استفاده می شود. در تصویر پایین سمت راست، دایره هایی را نشان داده. اگر کسی در شکل سمت چپ، مخروط سبز یا قرمز نداشته باشده عدد داخل دایره را فقط با پرتوهای آبی می خواند و عددی که توسـط فرد طبیعی 74 خوانده می شـود، توسـط این فرد 21 خوانده می شـود. در دایره سـمت راسـت کسـی که کور رنگی قرمز دارد آن را 2می خواند وکور رنگی سبز آن را 4 می خواند ولی فرد طبیعی آن را عدد 42 می خواند.

کوررنگی آبی به ندرت اتفاق می افتد و خیلی نادر هسـت بنابراین اصـطلاح کور رنگی را فقط برای نبود مخروط سـبز و قرمز به کار می بریم و اصطلاحی برای کو رنگی آبی وجود ندارد.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Neural function of the retina

در شکل سمت چپ مدارات مربوط به قسمت های محیطی شبکیه را نشان داده و در این قسمت که دوتا سلول فتورسپتور دیده می شود، مدارات مربوط به ناحیه لکه زرد شبیکه است، یعنی مربوط به ناحیه foveaاست.

انواع مختلف سلول های نورونی در این تصویر دیده می شود. لایه سلول های گیرنده (فتورسپتورها) با سلولهای بعدی که سلول های دو قطبی هستند سیناپس داده اند و سلول های دوقطبی هم از سمت دیگر سیناپس خودشان را با سلول های گانگلیونی بر قرار کرده اند. در واقع سلول های گانگلیونی داخلی ترین و آخرین لایه سلول های شبکیه هستند که تبدیل سیگنال را انجام می دهند و پتانسیل عمل را تولید می کنند که توسط عصب بینایی اطلاعات را به مغز منتقل می کنند. حد واسط سلولهای فتورسپتور و سلول های دو قطبی، سلول های افقی را داریم که کار آن ها مهار جانبی است، جهت اینکه کنتراست را در بینایی افزایش دهند. این ها هم با فتورسپتورها و هم با سلول های دو قطبی سیناپس دارند. به سمت داخل سلول های اماکرین را داریم که نقش واسط را بین سلول های دو قطبی و سلول های گانگلیونی دارند. در مواردی که دو قطبی ها با گانگلیونی ها مستقیماً سیناپس برقرار کرده اند می توانند روی سیناپس این ها به عنوان نورون سوم اثر بگذارند و انتقال سیاسی را تعدیل بکنند. پس 5 نوع سلول در شبکیه نام بردیم.

دو ردیف نورونی نام بردیم. ردیف نورونی سمت راست مربوط به ناحیه fovea است. در این ناحیه بیشترین مخروط ها را داریم و مربوط به تیز بینی است. در ناحیه fovea یک مخروط مستقیماً به یک سلول دو قطبی وصل می شود و این دو قطبی مستقیماً به یک سلول گانگلیونی متصل می شود و سیناپس می دهد برای همین در ناحیه fovea ، دو سیناپس داریم. البته در این ناحیه سلول آماکرین و افقی هم میبینیم که اثر تعدیلی دارند اما فاصله سیناپسی کم نشده اما در ناحیه محیط که

سمت چپ است به عنوان مثال استوانه های ناحیه وسط با دو قطبی ها سیناپس داده اند اما دو قطبی ها مستقیماً با گانگلیونی ها سیناپس برقرار نکرده اند و سیناپس خودشان را با آما کرین ها داده اند برای همین تعداد سلول های مسیر،4 تا است بنابراین اگر یک مقایسه بین مرکز و محیط بخواهیم داشته باشیم، می گوییم در Fovea یک مسیر ۲ سیناپس داریم اما در محیط می توانیم مسیر ۳ سیناپس داشته باشیم، مسیر ۲ سیناپس هم داشته باشیم و الزامی برای ۳ سیناپس بودن نداریم. اما در fovea فقط ۲ سیناپس است، پس سرعت ارسال ایمپالس ها در fovea نسبت به محیط شبکیه، بیشتراست.

در Fovea هیچگونه همگرایی نداریم (همگرایی: یعنی تعداد زیادی سلول روی یک سلول متقارن شوند.)تعداد استوانه ها در شبکیه حدود ۱۰۰ میلیون است اما مخروطها 3 میلیون و گانگلیونی 1/5 میلیون هستند. با توجه به اینکه گانگلیونی ها ایمپالس ها را به مغز منتقل می کنند یک همگرایی وجود دارد و مخروط ها و استوانه ها روی گانگلیون ها متقارن می شوند تا از طریق گانگلیونی ها بتوانند ایمپالس خودشان را بفرستند.

در واقع از طریق گانگلیونی ها، ایمپالس تولید و ارسال می شود. پس در واقع به ازای هر دو مخروط، یک سلول گانگلیونی و به ازای هر ۶۰ استوانه، یک سلول گانگلیونی داریم اما در fovea که همگرایی وجود ندارد، به ازای هر مخروط یک سلول دو قطبی و یک سلول گانگلیونی داریم. در ناحیه fovea، 35 هزار مخروط داریم که با توجه به ابعاد fovea که 1 میلی متر مربع است در این محدوده کم وسعت، ۳۵ هزار مخروط و ۳۵ هزار سلول گانگلیونی داریم در صورتی که در محیط شبکیه بیشتر از200 سیناپس بین استوانه ای ها و گانگلیونی ها داریم یعنی 200 سلول استوانه ای می تواند به یک سلول گانگلیونی ختم شود و با آن سیناپس دهد و سلول گانگلیونی باید سیگنال های نوری مربوط به ۲۰۰ سلول استوانه ای را منتقل کند.

پس در fovea چون وظیفه fovea تیزبینی و دقت و مشخص کردن کنتراست دقیق بین لبه ها است، لازم است که کمترین همگرایی بین سلول های دریافت کننده وجود داشته باشد.

در مسیر بینایی نورون ها و رشته های عصبی که سیگنال های بینایی را برای مخروط ها هدایت می کنند بزرگتر از آن هایی هستند که سیگنال های مربوط به استوانه ای ها را هدایت می کنند، برای همین است که سیگنال هایی که توسط مخروط ها تولید می شوند با سرعت بیشتری به مغز هدایت می شوند.

هدایت الکترو تونیک: از پنج سلولی که در ضخامت نورونی شبکیه داریم، فقط سلول های گانگلیونی هستند که قابلیت تولید action potentialرا دارند. البته کتاب گفته انواعی از سلول آماکرین را داریم که ثبت پتانسیل عمل از آن ها داریم اما مشخص نیست که چه اهمیتی دارند، اما سلول های فتورسپتور، افقی، دو قطبی و آما کرین از طریق تولید و انتشار پتانسل موضعی، سیگنال های خودشان را هدایت می کنند. بنابراین این سلول ها پتانسیل عمل تولید نمی کنند و کانال های سدیمی دریچه دار ولتاژی روی غشای آن ها نیست که پتانسیل عمل ایجاد شود بنابراین فقط پتانسیل موضعی ایجاد می کنند.

در سلول های غیر گانگلیونی قابلیت تولید AP * نیست و این سلول ها فقط پتانسیل موضعی تولید می کنند. پتانسیل موضعی قابلیت انتشار در یک فاصله کوتاه دارد، برخلاف پتانسیل عمل که هدایت ایمپالس را در یک مسیر طولانی انجام می دهد. این ها پتانسیل موضعی را در یک فاصله کوتاه منتشر می کنند و چون اندازه سلول های فتورسپتور، افقی، دو قطبی و آما کرین کوچک است و مسیر طولانی نیست، نیازی به AP نیست. بنابراین هدایت ایمپالس در فتورسپتورها با جریانات یونی و هدایت به صورت الکترو تونیک است که یک قابلیت جمع شدن دارد، یعنی اجازه هدایت درجه بندی شده قدرت سیگنال را می دهد، یعنی میتواند شدت محرک را نشان بدهد که بر خلاف پتانسیل عمل است که تابع قانون همه یا هیچ است و آن جمع شدن و درجه بندی شدن در آن وجود ندارد.

از طرفی NT های این سلول ها، ویژگی منحصر به فردی به این سلول ها می دهند. ما برای مخروطی ها و استوانه ای ها، گلوتامات را داریم. در مورد سلول های دو قطبی و گانگلیونی خیلی مشخص نیست که چه آزاد می کنند اما سلول های افقی و اماکرین که مهاری هستند، میانجی های مهاری را آزاد می کنند مخصوصاً برای سلول های آماکرین، یک طیف وسیع تر مثل گلایسین، دوپامین و گابا به عنوان میانجی های مهاری وجود دارد که این میانجی های مهاری نقش مهار جانبی و افزایش کنتراست را دارند.

شکل سمت راست همگرایی را نشان میدهد. در fovea مسیر مستقیم سیناپسی را داریم که در موردش صحبت کردیم اما در محیط تعداد زیادی سلول استوانه ای و مخروطی داریم که از طریق دو قطبی ها متقارن میشوند روی یک سکول گانگلیونی و از این طریق ایمپالس خودشان را به مرکز پردازش مغز ارسال می کنند.

در مورد مقایسه سلول های استوانه ای و مخروطی یک جمع بندی داریم که در این جدول آمده است.

Properties of Rod Vision and Cone Vision	
Rods	**Cones**
100 million per retina	3 million per retina
Vision in shades of grey	Colour vision
High sensitivity	Low sensitivity
Low acuity	High acuity
Night vision	Day vision
Much convergence in retinal pathways	Little convergence in retinal pathways
More numerous in periphery	Concentrated in fovea and macula lutea

*تعداد سلول استوانه 100 میلیون ولی مخروطی ۳ میلیون است.

*مخروط ها مسئول دید رنگی ولی استوانه ها مسئول دید درتاریکی هستند.

*استوانه ها حساسیت بالاتر دارند که احتمالاً به دلیل همگرایی زیادی است که روی سلول های گانگلیونی وجود دارد.

حدود ۲۰۰ سلول استوانه ای به ازای یک سلول گانگلیونی داریم پس پرتوهای نور کم هم می توانند باعث ایجاد ایمپالس و تولید AP شوند در حالی که در سلول های مخروطی حساسیت کم هست.

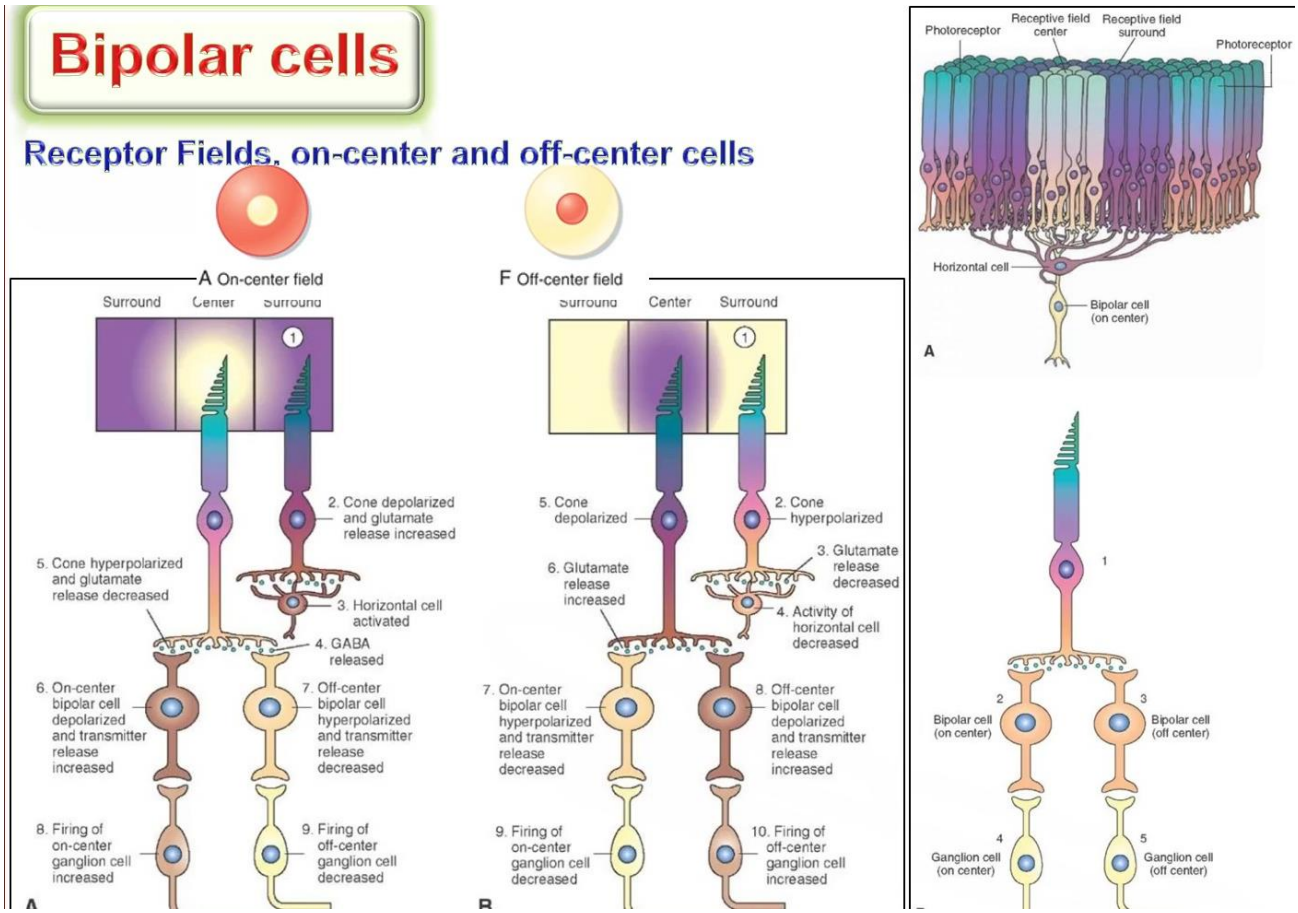
حدت بینایی (وضوح دید) در استوانه ها کم است، در حالی که در مخروطی ها زیاد است.

کلا استوانه ها مسئول دید در شب هستند یعنی اینکه یک جسم در حال حرکت باشد یا نباشد اما مخروطی ها مسئول دید رنگی، جزئیات، حاشیه ها، لبه ها و در کل دید در روز را نشان می دهند. یعنی استوانه ها بیشتر آنچه که در شب می بینیم و مخروط ها آنچه که بیشتر در طول روز قابل مشاهده هستند.

استوانه ها عمدتا در محیط شبکیه هستند اما مخروطی ها عمدتا در fovea هستند و هر چه به سمت محیط نزدیک ترشویم، تراکم آنها کمتر میشود.

جمع بندی کلی: تعداد استوانه ها خیلی بیشتر از مخروطی ها است. استوانه ای ها در نور کم بهترین عملکرد را دارند که به آن بینایی اسکوتوپیک می گوییم. از بین رفتن عملکرد آن ها موجب شب کوری می شود. استوانه ها پیگمان های نوری یکسانی دارند بنابراین اختلاف رنگ را تشخیص نمی دهند. از طرفی چون استوانه ها روی سلول های دو قطبی به میزان زیادی همگرایی دارند باعث می شود سلول های دو قطبی میدان های دریافت بزرگی داشته باشند، برای همین استوانه ای ها در بینایی با وضوح بالا نقشی ندارند. در نهایت در نور شدید رودوپسین بیشتری تجزیه می شود برای همین در شرایط فتوتوپیک استوانه ها عملکرد ندارند یعنی دید در روز.

اما مخروط ها نسبت به نور آستانه بالا دارند. در روشنایی روز خیلی خوب عمل می کنند و چون مخروط های کمی روی سلولهای دو قطبی همگرا می شوند این مسیر وضوح بالای بینایی را دارد. در ناحیه fovea همگرایی نیست، مخروط ها می توانند با یک سلول دو قطبی ارتباط برقرار کنند و چون همگرایی کم است، میدان دریافتی این مسیر کوچک است و برای همین می توانند محرک های با جزئیات را از هم تشخیص دهند و چون مخروط ها پیگمان های مختلف دارند می توانند طول موج های مختلف را ازهم تفکیک کنند و موجب دید رنگی شوند، بنابراین اگر عملکرد مخروط ها از بین برود می تواند موجب کوری شود و وجود استوانه ها به تنهایی برای دید طبیعی، کافی نیست.



سلول های دو قطبی

سلول‌های دو قطبی از نظر عملکرد به دو نوع تقسیم می‌شوند:

1-مرکز روشن

2-مرکز خاموش

به عبارتی دیگر می‌توانیم بگوییم این سلول‌های دوقطبی دو نوع هستند: دپولاریزه شونده و هایپر پلاریزه شونده

نوع دپولاریزه شونده به میانجی گلوتاماتی که از فتورسپتورها آزاد می‌شود با دپولاریزه شدن پاسخ می‌دهد اما نوع هایپرپولاریزه شونده در اثر این گلوتامات هایپرپولاریزه می‌شود. رهایش گلوتامات از گیرنده‌های نوری روی نورون‌های دوقطبی تاثیر دارد و این گام مهمی در مسیر انتقال پیام بینایی است.

در این اسلاید یک سلول دو قطبی را ملاحظه می‌کنید که میدان پذیرنده یا گیرنده سلول دو قطبی را نشان می دهد که به صورت دو دایره مرکزی و محیطی نشان داده شده است.پس این میدان، دایره‌ای شکل است.

فوتورسپتورهایی که در قسمت مرکزی هستند، سیناپس مستقیم با سلول‌های دو قطبی برقرار می‌کنند. فوتورسپتورهایی هم که در محیط یعنی در دو طرف قرار گرفته اند؛ به واسطه سلول‌های افقی با سلول‌های دو قطبی ارتباط برقرارمی‌کنند.

وقتی نور تابیده شده به مرکز یک سلولon center است به این صورت که مرکز روشن و محیط خاموش است، برخورد این دو فتورسپتور و سلول‌های دوقطبی و نحوه تولید پتانسیل عمل در چنین حالتی توسط این دو نوع سلول دوقطبی به چه صورت است؟

فوتورسپتوها در حالت عادی که نور نباشد میانجی عصبی گلوتامات را ترشح می‌کنند. وقتی که نور می‌تابد، روی ترشح گلوتامات اثر مهاری دارد. در نتیجه زمانی که نور به مرکز می‌تابد، ترشح گلوتامات در فوتورسپتورهایی که در مرکز هستند کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه سلول‌های دو قطبی که با این‌ها سیناپس برقرار کرده اند، تحریک می شوند.

فوتورسپتورهایی که اطراف هستند و نور به آنها تابیده نشده همچنان گلوتامات ترشح می‌کنند. این سلول ها با سلول‌های افقی هم سیناپس برقرار کرده‌اند. سلول‌های افقی، گابا ترشح می‌کنند. چون نور به این سلول ها نورنتابیده و گلوتامات همچنان ترشح می‌شود، سلول‌های افقی تحریک می‌شوند و گابا ترشح می‌کنند و باعث می‌شوند سلول‌های دو قطبی کناری، گابا را دریافت کنند. بنابراین سلول‌های On center تحریک و سلول های off center مهار می‌شوند و این اتفاق کمک می کند تا مرز بین ناحیه ای که نور تابیده و نتابیده را درک کنیم. یکی از این دو سلول، AP ایجاد کرده و از طریق آن سلول‌های گانگلیونی تحریک می‌شوند و سیگنال تولید شده به قشر بینایی می‌رود. چون قشر بینایی یک نقشه فتوتوپیک از این ناحیه دارد، بر حسب آن محل قرارگیری فوتورسپتورها و سلول‌های گانگلیونی ناحیه را تشخیص می دهد و می‌تواند تشخیص دهد به کدام قسمت نور تابیده و به کدام قسمت نتابیده و درنتیجه کنتراست اتفاق می‌افتد.

سلول‌های دوقطبی به دو نوع مرکز روشن و مرکز خاموش تقسیم می‌شوند. نوروترنسمیتری که آنها را تحریک می‌کند، گلوتامات است که از انتهای فتورسپتورها آزاد می‌شود. گلوتامات در این سلول‌های دوقطبی براساس گیرنده‌ای که دارد به دو شکل عمل می‌کند؛

در سلول های on cell یا سلول های روشن، گیرنده‌های گلوتامات از نوع مهاری هستند. به همین دلیل این گیرنده‌ها در اثر نور دپولاریزه و روشن می‌شوند. در اثر نور سطح گلوتامات کاهش پیدا می‌کند و چون گیرنده مهاری در این سلول‌ها دارد اثر مهاری‌اش کم می‌شود پس باعث می‌شود که این سلول دو قطبی دپولاریزه و روشن شود در حالی که گیرنده گلوتامات در سلول‌های off center از نوع تحریکی است که در برابر نور مهار می‌شوند ولی در تاریکی دپولاریزه شده برای همین گلوتاماتی که اینجا رهایش پیدا می‌کند می‌تواند روی گیرنده‌های تحریکی خودش تاثیر داشته و باعث شود در برابر نور مهار شوند اما در تاریکی حالت دپولاریزه شونده را دارند.

وقتی که نور به فوتورسپتور برخورد می‌کند، آزاد شدن گلوتامات کاهش پیدا می‌کند و کمتر آزاد شدن گلوتامات مهار را از روی oncellها برمی‌دارد و باعث عدم مهار و تحریک سلول‌های دوقطبی می‌شود. از طرفی کاهش گلوتامات در اثر برخورد نوربه فوتورسپتورها باعث مهار سلول‌های offcenterمی‌شود که گیرنده گلوتاماتی آن ها تحریکی است. پس تفاوت پاسخ این دو سلول on و off به گلوتامات بر اساس گیرنده تحریکی و مهاری‌شان است.

در تاریکی آزاد شدن گلوتامات زیاد می‌شود و روی گیرنده‌های تحریکی گلوتامات اثر می گذارد و باعث می‌شود offcell ها دپولاریزه شوند. گلوتاماتی که در تاریکی آزاد می‌شود، باعث مهار شدن سلول‌های on می‌شود و آنها را هایپرپولاریزه می‌کند و در نهایت باعث ایجاد پاسخ‌های روشن-خاموش و خاموش-روشن می‌شود.

زمانی که نور به محیط برخورد می‌کند سلول‌های on center خاموش می‌شوند و سلول‌های off center روشن می‌شوند، یعنی برعکس حالتی که در شکل A گفته شد.

شکل B نشان می‌دهد یک پرتو نورانی به محیط برخورد کرده و قسمت مرکز خاموش است و نوربه آن تابیده نشده است. چون نور به سلول‌های فوتورسپتوری که در مرکزهستند تابیده نشده، همچنان گلوتامات آزاد می‌کنند و گلوتامات آزاد شده می‌تواند روی سلول‌های دوقطبی on center و off centerاثرات خودش را بگذارد و آنها را مهار کند. سلول‌های on center چون گیرنده‌های مهاری دارند در اثر ریلیز گلوتامات هایپرپولاریزه می‌شوند و نوروترانسمیتر از آنها آزاد نمی‌شود و تحریکات و سیگنال‌هایی که باید ایجاد کنند کاهش پیدا می‌کند. همچنین باعث می‌شود که firing سلول‌های گانگلیونی هم که با این‌ها سیناپس دارند کاهش پیدا کند.

اما سلول های off center که در محیط قرار دارند نور را دریافت می‌کنند ورهایش گلوتامات در آنها کاهش پیدا می‌کند. زمانی که ترشح گلوتامات کم می‌شود فعالیت سلول‌های افقی تحت تاثیر قرار می‌گیرد یعنی رهایش گابا کم می‌شود که این گابا می‌تواند روی سلول‌های دو قطبی اثر داشته باشد. به همین دلیل سلول‌های off center از مهار سلول‌های دو قطبی خارج می‌شوند و حالت دپولاریزاسیون اتفاق افتاده و تحریک می‌شوند و ریلیز نوروترنسمیتر زیاد می‌شود و باعث می‌شود سلول‌های گانگلیونی که با این‌ها در ارتباط هستند، فایرینگ و تولید پتانسیل‌های عمل را افزایش بدهند. به دلیل اینکه سلول‌های گانگلیونی ورودی‌های خودشان را از سلول‌های دو قطبی دریافت می‌کنند، میدان دریافتی آنها مانند سلول‌های دو قطبی به شکل مرکزی محیطی سازماندهی می‌شود .

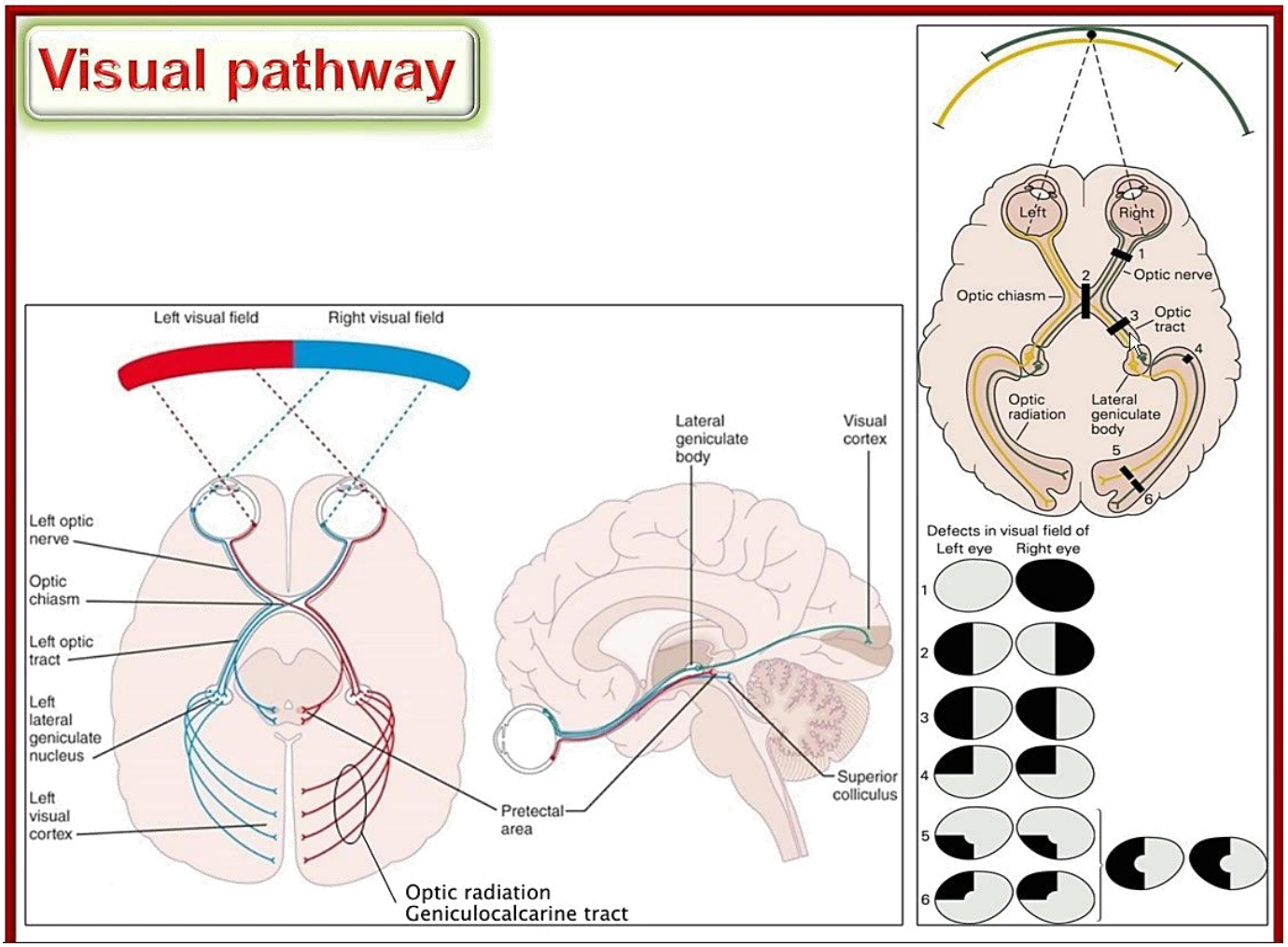
اگر ما یک پرتو نور داشته باشیم که همزمان به صورت یکسان همه میدان را تحریک کند نتیجه چیست؟ در واقع با توجه به همپوشانی که ما در نقاط داریم هم فوتورسپتورها و هم سلول‌های افقی می‌توانند سلول‌های دو قطبی را تحریک کنند. این دو اثرات همدیگر را پوشش می‌دهد و باعث می‌شود سیگنال‌هایی که از دو قطبی‌ها خارج می‌شوند به یک مقدار در سلول های off center و on center تشخیص داده شود. درنتیجه فقط درک میشود که یک نور به چشم برخورد کرده است و دیگر کنتراست و حد و مرز تشخیص داده نمیشود.

نوروفیزیولوژی مرکزی بینایی و مسیرهای بینایی را بررسی می کنیم. باید بدانیم اطلاعات بینایی چطور از شبکیه به مناطق پردازشی قشر مغز منتقل می شوند.

این تصویر میدان بینایی راست و چپ را نشان می دهد. میدان بینایی چشم راست را با رنگ آبی و چشم چپ را با رنگ قرمز نشان داده است.

قبل ازاینکه مسیرهای بینایی را بررسی کنیم، ابتدا باید به چند نکته توجه کرد.

میدان دید هر چشم را به دو ناحیه تقسیم می کنیم:1) ناحیه تمپورال و 2) ناحیه نازال

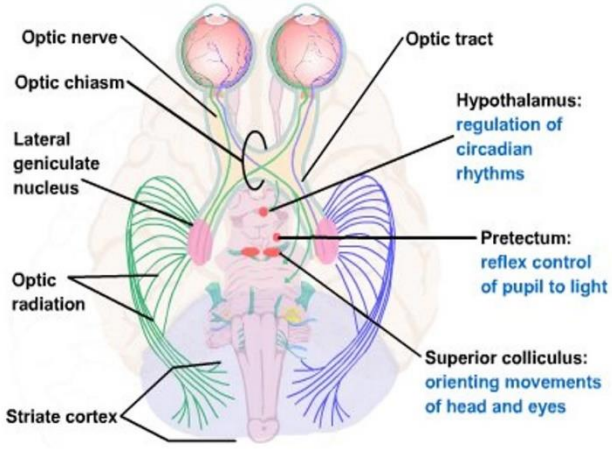


بخشی از شبکیه که مجاور لوب گیجگاهی است، نیمه تمپورال و بخشی از شبکیه که مجاور بینی هست را نیمه نازال می گوییم.

برای چشم راست مطابق شکل نیمه تمپورال با رنگ قرمز نشان داده شده است و نیمه نارال با رنگ آبی؛ برای چشم چپ برعکس است.

هرکدام از این نیمه ها در میدان دید، اطلاعات بینایی خودش را از چه سمتی دریافت می کند؟

نیمه نازال اطلاعات بینایی خودش را از سمت تمپورال همان چشم دریافت می کند؛ یعنی برای چشم راست نیمه نازال اطلاعات بینایی خود را که با خط چین آبی نشان داده شده است از سمت تمپورال همان چشم دریافت می کند؛ برای چشم راست این خط چین آبی رنگ نشان داده شده و برای چشم چپ نیمه نازال اطلاعات را از سمت تمپورال سمت خودش دریافت میکند که به صورت خط چین قرمز رنگ نشان داده شده است.

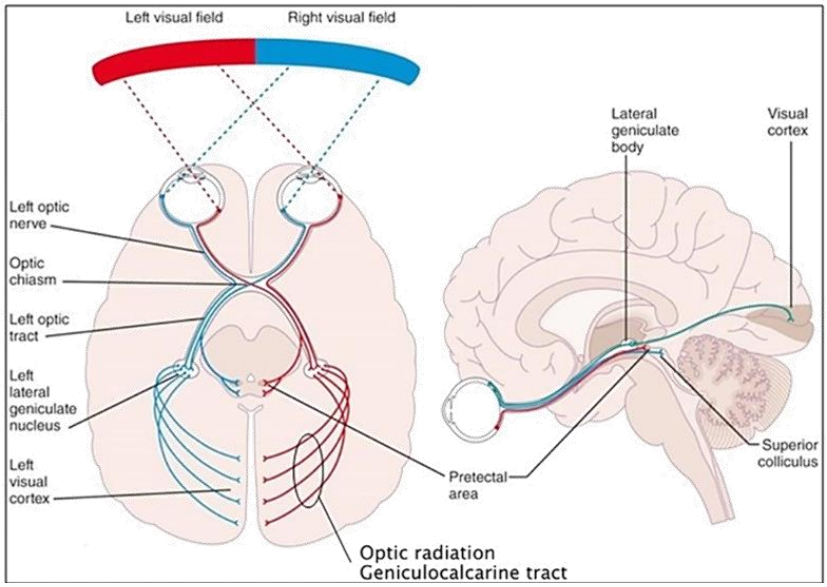


نیمه تمپورال شبکیه، اطلاعات خودش را از سمت نازال میدان بینایی سمت مقابل دریافت میکند و به صورت خط چین قرمز برای چشم راست نشان داده شده است.

اطلاعات میدان بینایی هر چشم مثلا اطلاعات میدان بینایی در سمت چپ (مجاور چشم چپ) ، در سمت راست هر شبکیه قرار می گیرد. برای همین اطلاعات دریافتی برای تشکیل میدان بینایی برای چشم چپ در سمت راست هر شبکیه از هرکدام از چشم ها می افتد که این برای چشم راست برعکس است یعنی برای میدان بینایی سمت راست، اطلاعات در سمت چپ هر شبکیه افتاده است بنابراین باید بدانیم اطلاعات بینایی از هر بخش از این میدان های بینایی به کدام قسمت از شبکیه آمده اند؛ یعنی هر بخش از شبکیه اطلاعات چه قسمتی از میدان بینایی را منتقل می کند.

شبکیه دارای دو بخش است:

- بخشی که سمت نازال برای هر چشم است.
- بخشی که سمت تمپورال است.



نیمه تمپورال یک چشم و نیمه نازال چشم مقابل اطلاعات یک سمت بینایی را می گیرند.

برای میدان بینایی چشم چپ این خط چین های قرمز را دنبال کنید ، مشاهده میکنید که نیمه تمپورال یک چشم و نیمه نازال چشم مقابل اطلاعات بینایی یک سمت را منتقل می کنند.

اطلاعاتی که سلول های گانگلیونی منتقل می کنند از طریق عصب optic است که این عصب از چشم بیرون می آید. برای هرکدام از چشم ها این عصب را میبینیم. اگر عصب قطع شود، اطلاعات بینایی آن چشم از دست می رود.

عصب بینایی هر چشم دارای دو بخش است که با دو رنگ نشان داده شده:

- بخشی که اطلاعات نیمه تمپورال شبکیه را منتقل می کند.
- بخشی که اطلاعات نیمه نازال شبکیه را منتقل می کند.

برای چشم راست طبق شکل مشاهده میکنید که عصب بینایی اطلاعات نیمه تمپورال و نیمه نازال را از همان چشم منتقل میکند و اطلاعاتی که از نیمه تمپورال هر چشم خارج میشوند به سلولهای پردازشی در قشر مغز در همان طرف ختم می شوند. این مسیر را که دنبال کنید محلی را که میبینیم به نام کیاسمای optic که این محل باعث می شود نیمه نازال عصب بینایی در محلی به نام کیاسمای اپتیک تلاقی پیدا کند و به نیمکره سمت مقابل برود بنابراین نیمه تمپورال یک چشم و نازال چشم مقابل می آیند اطلاعات مربوط به یک سمت میدان بینایی را دریافت میکنند پس پردازش آنها باهم باید در یک نیمکره باشد در نتیجه وقتی عصب optic خارج میشود شاخه های نیمه تمپورال به همان سمت میروند و اطلاعات مربوط به نیمه نازال در محلی به نام در محلی به نام کیاسمای optic تقاطع کرده و به نیمکره سمت نیمکره مقابل میرود.

درنتیجه در هر نیمکره مغز برای پردازش اطلاعات بینایی به نیمه تمپورال همان شبکیه و نیمه نازال چشم مقابل را دریافت می کنیم که هردوی این ها اطلاعات مربوط به یک سمت بینایی را به ما می دهند. بنابراین هر نمیکره اطلاعات سمت مقابل میدان بینایی را دریافت می کند و اطلاعات سمت راست میدان بینایی در نیمکره چپ پردازش میشود و اطلاعات سمت چپ

بینایی در نیمکره راست پردازش می شود. در نتیجه در محل کیاسما تلاقی اتفاق می افتد و نورونی که به منطقه پردازش می رود اطلاعات تمپورال همان چشم و اطلاعات نازال چشم مقابل را می برد که به این مسیر راه بینایی یا optic tract هم می گویند.

اگر مسیر بینایی چشم راست قطع شود فرد اطلاعات نیمه مقابل بینایی اش یعنی سمت چپ را از دست می دهد. یعنی اطلاعات تمپورال همان چشم و اطلاعات نازال چشم مقابل از دست می رود.

تصویر سمت راست اثر ضایعات راه بینایی را نشان می دهد. مثلا اگر قطع عصب بینایی را در یک چشم داشته باشیم باعث کوری آن چشم می شود که شکل، کوری چشم راست را نشان می دهد.

اگردر محل کیاسما قطعی داشته باشیم، چه اتفاقی می افتد؟ مشاهده می کنیم که میدان دید ناحیه تمپورال هر چشم دچار آسیب شده است.

چرا نیمه تمپورال؟ زیرا کیاسمای اپتیک جایی است که فیبرهایی که اطلاعات نیمه نازال شبکیه را منتقل می کنند در آن تقاطع می کنند.

اطلاعات نیمه نازال هر چشم از کجا می آید؟ قسمت نازال هر چشم اطلاعات را از سمت تمپورال همان چشم منتقل می کند پس برای همین است که در قسمت های تمپورال کوری به وجود می آید. در بعضی آسیب optic tractمی بینیم اطلاعات نیمه تمپورال هر چشم و اطلاعات نیمه نازال چشم مقابل از دست می رود. به همین دلیل لازم است که بدانیم اطلاعات نیمه تمپورال چشم را از سمت نازال همان چشم و اطلاعات نیمه نازال یک چشم را از سمت تمپورال چشم مقابل دریافت می شود.

تبرش ساجیتال شکل سمت چپ نشان می دهد که مسیر بینایی به چه قسمت هایی می رود. با توجه به تصویر قسمتی از اطلاعات که می خواهد برای مسائل مربوط به دیدن و بینایی پردازش شود باید به ناحیه ای در تالاموس برود به نام LGB (lateral geniculate body or nucleus) که این هسته تالاموسی در بخش پشتی تالاموس است و اطلاعات آن درنهایت به لوب پس سری مغز می رود که اطلاعات بینایی را تجزیه و تحلیل می کند.این اطلاعات باعث می شوند که تشخیص دهیم شکلی که می بینیم چه رنگ و ویژگی دارد پس بنابراین اطلاعات از این مسیر می روند.

شکل چب تصویری را از نمای ساجیتال نشان داده که خط آبی رنگ مسیر اصلی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بینایی است و مسیرهای دیگری هم هست که راه بینایی اطلاعاتش را به آن ها می دهد که مسیر هسته pretectal و برجستگی های فوقانی را ایجاد می کند.

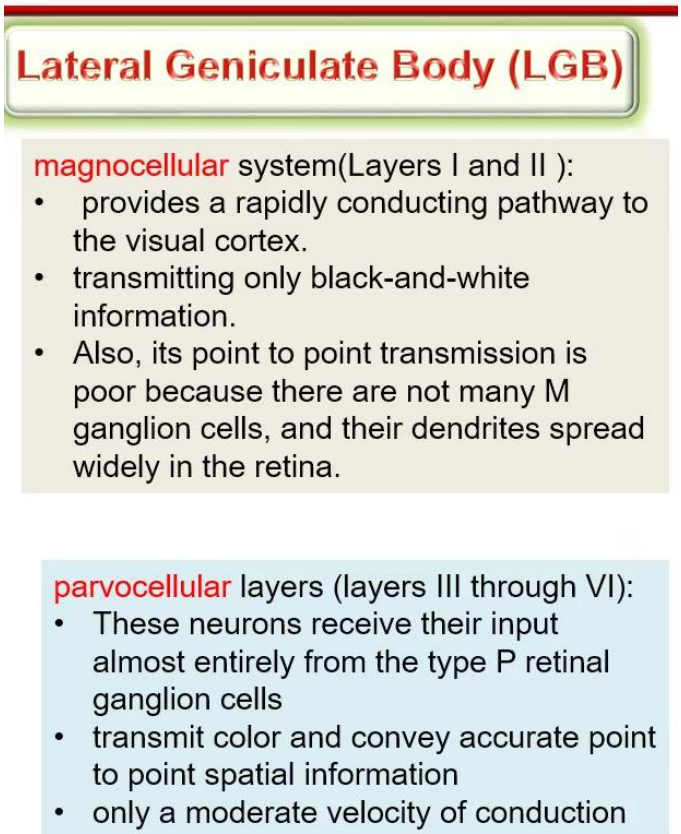
در تصویر بعد در مسیری که به هیپوتالاموس می رود هسته سوپراکیاسماتیک هیپوتالاموس را می بینیم که در ارتباط با تنظیم ریتم شبانه روزی است که نیازمند دریافت اطلاعات نوری از شبکیه است و فقط نور یا عدم نور باید به این قسمت مخابره شود.

تعدادی از نورون ها مسیری را طی می کنند و به قسمت هایی از مغز میانی می روند به نام هسته های pretectal که از آجا به هسته دیگری به نام هسته ادینگر وست بال فرستاده می شوند که در ارتباط با تنظیم قطر مردمک است و در پاسخ به پرتوهای نوری تابیده شده، قطر مردمک را تنظیم می کند.

مسیر بعدی برجستگی فوقانی یا colliculus فوقانی است که در قسمت فوقانی مغزمیانی است و از آنجا نورون هایی به اعصاب حرکتی چشم فرستاده می شوند برای تنظیم حرکات چشم تا چشم بتواند حرکات مناسبی برای برای دیدن داشته باشد.

درنهایت نورون های باقی مانده که برای پردازش اطلاعات بینایی هستند به LGB می روند که خودش بخش های مختلفی دارد و از آنجا نورون هایی منشاء می گیرند که در مغز به ناحیه 17 برودمن می روند که اطراف شیار کالکارین است که به آن قشر بینایی اولیه گفته می شود.

در این اسلاید نحوه عملکرد هسته لترال جنی کولیت بادی را بررسی می‌کنیم و اینکه نحوه ورود اطلاعات به هسته زانویی خارجی به چه صورت است؟



چیزی که در شکل سمت راست مشاهده می کنیم، نشان می دهد که اطلاعات نیمه Temporal همان چشم و اطلاعات نیمه Nasal چشم مقابل به نیم کره مغزی همان سمت می روند. برای چشم راست، اطلاعات Temporal چشم راست و اطلاعات Nasal چشم چپ به نیم کره مغزی در سمت راست و به هسته LGN یا LGB سمت راست می روند واطلاعاتی که به اینجا می رود یک نقشه فتوتوپیک دارد.

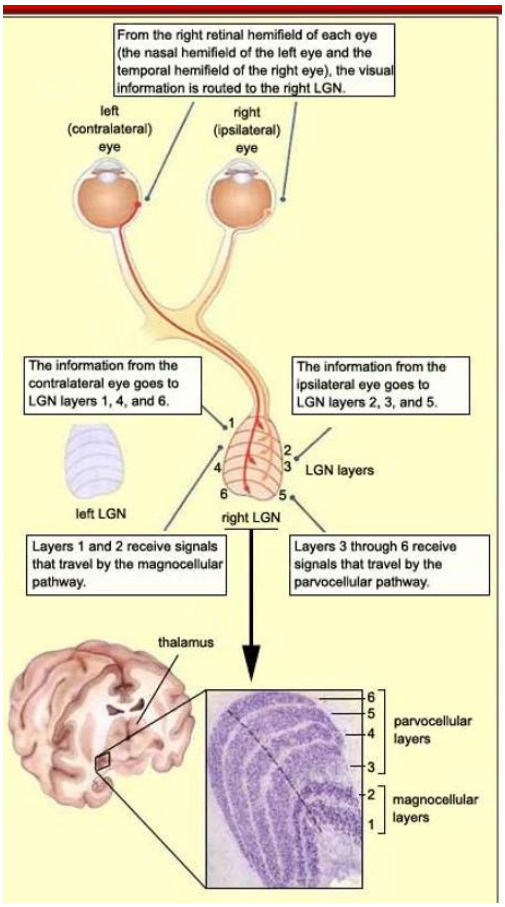
هسته LGN 2 نقش دارد:

1-اطلاعات را به قشر بینایی در لوب پسری رله می کند.

2- سیگنال های عبوری را کنترل می کند؛ یعنی از بین سیگنال ها یک سلکشن اتفاق می افتد و اطلاعات مهم برجسته می شوند مثل فردی که در حال رانندگی است و تمرکز قشر بینایی فقط روی چیزهای خاصی است.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

هسته LGN شش لایه دارد و اطلاعات مربوط به همان چشم به لایه ۲ ، ۳ ، ۵ می رود و اطلاعات مربوط به شبکیه چشم مقابل می آید به لایه ۱ ، ٤ ، ٦ ختم می شود. این اطلاعات به صورت موازی و کنار هم آمده و به این هسته رسیده وبعد اطلاعات به قشر بینایی می رود که همان قشر پس سری است.



از این ٦ لایه ای که وجود دارد به ۲ لایه اول magnocellular می گویند چون دارای سلول های بزرگ تر است.

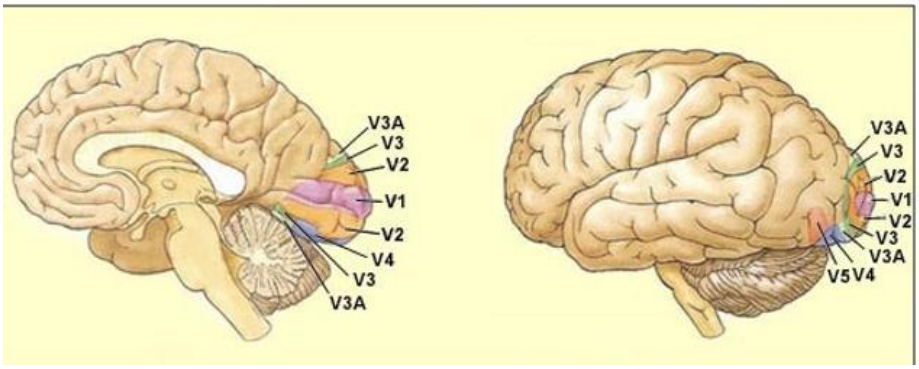
و لایه های ۳ تا ٦ راparvocellular یا لایه سلول های pمی گویند زیرا سلول های کوچک تری دارد. این لایه ها اطلاعاتشان را از سلول های P و M گانگلیونی دریافت می کنند.

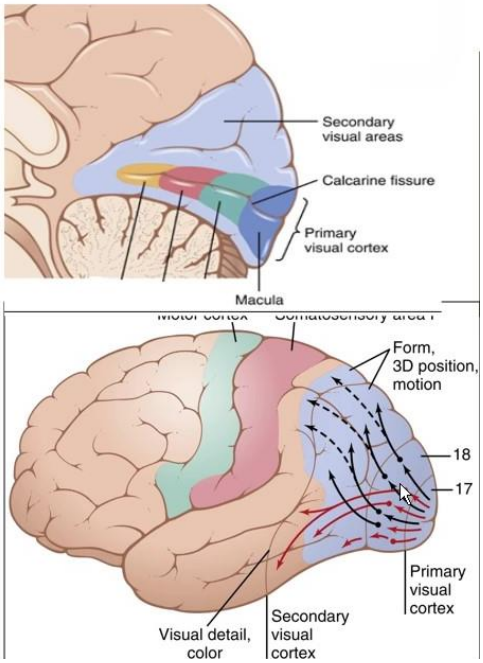
ویژگی سلول های magnocellular گانگلیونی این است که مسئول دید کلی در میدان بینایی هستند و اطلاعاتشان را به صورت سیاه و سفید منتقل می کنند. در واقع اطلاعات رنگی را منتقل نمی کنند چون سلول های بزرگ تری هستند و سرعت هدایت آن ها بالاتر است اما لایه parvocellular اطلاعاتش را از سلول های گانگلیونی نوع P می گیرد. بیشتر تمرکز سلول های گانگلیونی p در ناحیه fovea بود که این ها بیشتر منتقل کننده سیگنال های رنگی بودند و تعدادشان خیلی زیاد بود وبه همین دلیل از این سلول ها اطلاعات به قسمت هایی از تالاموس فرستاده می شود. یعنی یکسری اطلاعات فضایی نقطه به نقطه و دقیق را از شبکیه می آورند و چون اندازه آن ها از سلول های magnocellular یا سلول های m کوچک تر است سرعت هدایت پایین تری دارند.

هسته زانویی خارجی کارش این است که مقدار سیگانال هایی که به قشر بینایی وارد می شوند را کنترل کند. این سیگنال های کنترل کننده را خودش از 2 منشا دریافت می کند: هم از رشته های قشر گریزی که از سمت قشر بینایی به آن هسته بر می گردند و هم از نواحی مشبک مزانسفان، سیگنال های مهاری را دریافت می کند. سیگنال هایی که از هر دو این منشا ها می آیند مهاری هستند و می توانند باعث شوند که قسمت هایی از هسته LGB مهار شود یعني همان مهاری هایی که در سیستم حسي داشتیم که به برجسته کردن اطلاعات که عبور می کنند کمک می کند و بعد از آن اطلاعات به کورتکس بینایی منتقل می شوند.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Visual Cotex structure





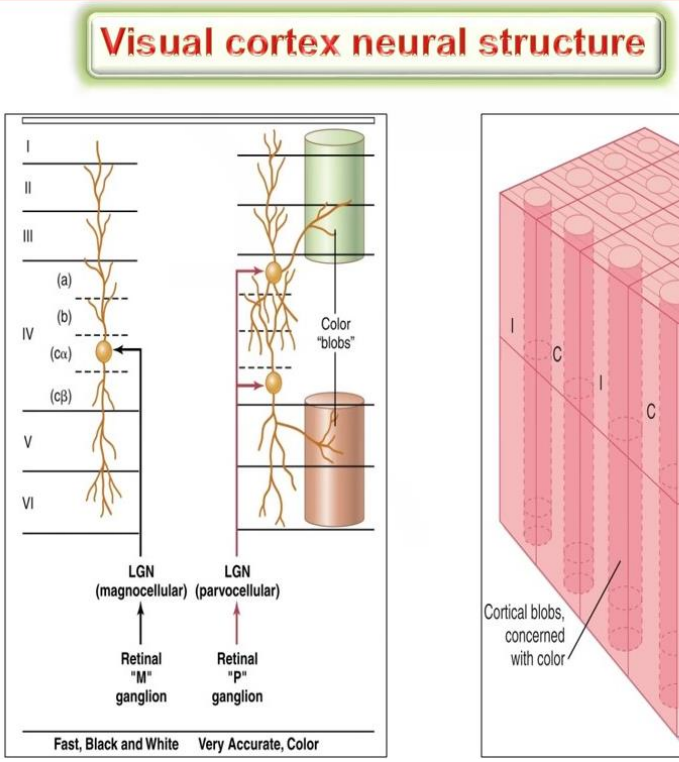
شـکل سـمت چپ لوب پس سـری را نشـان می دهد که محل پردازش اطلاعات بینایی است که دارای یک قشر اولیه و یک ناحیه ارتباطی یا ثانویه است. به قشر اولیه ناحیه ۱۷ برودمن هم می گوییم که اطراف آن شیار کالکارین است و تا عمق شیار کالکارین هم ادامه دارد.

سـیگنال هایی که از هسـته زانویی خارجی یا لترال جنی کولیت بادی می آیند به طور مستقیم به قشر اولیه می آیند و اطلاعات ناحیه فوقانی شبکیه را به قسمت های بالایی شیار کالکارین می آورند. اطلاعات ناحیه پایینی شبکیه به قسمت پایینی شیار Calcarin فرستاده می شود.

خلفی ترین قسـمت ناحیه ۱۷ که بزرگترین ناحیه اسـت را اختصـاص داده اسـت به macula که یک میلی متر مسـاحت دارد و ۳۵ هزار مخروط را در این ناحیه داشتیم که مساحت قشری بزرگی را در لوب پس سری به خودش اختصاص می‌دهد. هر چقدر از ماکولا به محیط چشـم می رویم در عمق شـیار کالکارین نواحی بعدی را داریم. نواحی بعدی که در اطراف ناحیه اولیه اسـت، نواحی ارتباطی ثانویه است که معادل ناحیه ۱۸ برودمن می‌باشـد. قشـر ناحیه اولیه v1هم نامگذاری می‌شود؛ از v2 تا v5 برای نواحی ارتباطی اسـت. شـکل پایین دو مسـیر را برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بینایی نشـان می‌دهد؛ مسـیری که با خط مشـکی نشـان داده شـده اسـت از magnocellular منشـا می‌گیرد ومسـیری که از Parvocellular منشـا می گیرد، بافلش های قرمز نشان داده شده است. فلش‌های سیاه رنگ نشان می‌دهند که اطلاعات بینایی زمانی که از قشر بینایی اولیه به سمت نواحی ارتباطی ثانویه می آیند یک سـری اطلاعات از magnocellular منشـا می گیرد؛ سـیگنال‌هایی که مشـخص کننده وضـعیت ۳ بعدی هسـتند یا حرکت اشـیا یا شـکل کلی اشـیا یا اینکه وضعیت اشـیا در فضای اطراف به چه صورتی اسـت، هر شـی کجا قرار گرفته؟ آیا در حال حرکت است یا خیر؟ این اطلاعات در این مسیر آورده می شود.

سیگنال‌هایی که از منطقه اولیه بینایی خارج می‌شوند بالاتر می‌آیند در مناطق ارتباطی ثانویه و چون پیام‌های سوماتیک هم در این منطقه دریافت می‌شوند که جنبه‌های حسی پیکری هم وارد می‌شود. با تداخل با این سیگنال‌ها می‌توانند موقعیت، شکل یا حرکت را آنالیز بکنند؛ اما برای مسـیرهای قرمز رنگ که مربوط به تجزیه و تحلیل رنگ‌ها هسـتند، اطلاعاتی که از parvocellular ها به LGB آمده بودند حالا به این قسـمت آمده که رنگ، جزئیات بافت، سـطوح و اطلاعات مربوط به نوشـته ها، خواندن و تشـخیص حروف و جزئیات بینایی در این مسـیرمنتقل می شـود. در کل با اطلاعاتی که منتقل می شـوند جهت پردازش به نواحی ارتباطی هم می آیند و باعث می شـوند که این تجزیه و تحلیل صـورت بگیرد؛ که شـی چه رنگی دارد؟ چی هست یا معنی آن نوشته یا چیزی که خوانده می شود چه هست؟

Visual cortex neural stracture



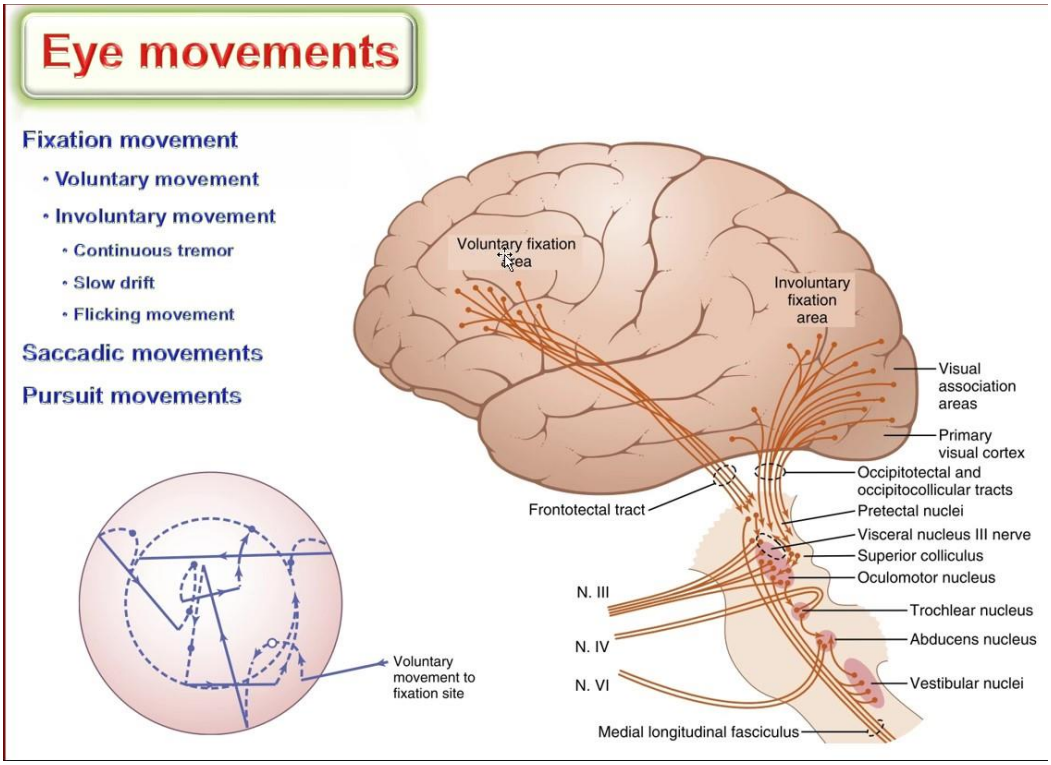
در این اسلاید سازماندهی نورونی را در قشر اولیه نشان می دهد. در شکل سمت چپ دیده می شود که قشر بینایی اولیه از سطح به عمق از ٦ لایه نرونی درست می شود که لایه ها در کنار هم ستون هایی را در قشر بینایی تشکیل می دهد که این ستون ها واحد عملکردی برای پردازش اطلاعاتاست همانطور که آنها را در قشر سوماتو سنسوری هم بررسی کردیم. هر ستونی بیش از ۱۰۰۰ نرون دارد که این نرون ها توی ٦ لایه از سطح به عمق قرار گرفته اند

اطلاعاتی که دارد می شوند ابتدا وارد لایه های سطحی می شوند و بعد یک پردازش جزئی توی واحدهای عملکردی صورت می گیرد بعد یکسری سیناپس هایی اتفاق می افتد باستون های کناری و یکسری سیناپس هایی هستند که باعث می شوند ایمپالس به نواحی بعدی یعنی نواحی ارتباطی منتقل شوند که اطلاعات پردازش بشوند. همان طور که می بینید لایه 1 سطحی ترین است و عمقی ترین لایه لایه ٦ است که اطلاعات حسی زمانی دارد وارد می شود وارد لایه ٤ می شود که در آن جا اطلاعاتی که از LGN می آید وارد همین لایه می شود که خود لایه ٤ به ٤ لایه مجزا تقسیم می شود که اطلاعاتی از magnocellular می آیند وارد لایه ٤ زیر واحد(C آلفا) آن می شود و اطلاعاتی که ازسلول های Pavocellular می آیند زمانی که وارد لایه ٤ می شود در زیر واحد(a و Cبتا) وارد می شود که هر دوتای این ها اطلاعات مختلفی را منتقل می کنند و به ناحیه مشخصی از قشر می آیند و به ستون های مختلفی وارد می شوند پس ورودی از لایه 4 است. لایه های 1 و ۲ و ۳ سیگنال هاي که در سمت خارجی قشر هستند سیگنال ها را درمسافت های کوتاه منتقل می‌کنند اما سیگنال هایی که در لایه ٦ و ٥ وارد می شوند نرون هایی را تحریک می کنند که می توانند اطلاعات را به نواحی دورتر ارسال بکنند که عمدتا نواحی ارتباطی هستند برای پردازش دقیق تر. در شکل نشان داده Colorblobs یا بلاب های رنگی که یکسری ستون هایی ویژه ای هستند که لا به لای ستون های اولیه هستند که این ها سیگنال ها را از ستون های بینایی مجاور دریافت می کنند و با سیگنال های رنگ فعال می شوند.color blob ها یا حباب های رنگی نواحی اولیه برای شناسایی رنگ هستند.

در شکل سمت راست قشر بینایی را باستون های عملکردی نشان داده و می خواهد بگوید که قشر بینایی نه تنها می آید خطوط ولبه ها را روی تصویر شبکیه شناسایی می کند بلکه قادر است جهت خطوط و لبه هاداشناسایی می کند و آن ها را تشخیص می دهد که یکسری ستون های دارد که درستون ها نرون هایی است که می تواند جهت قرارگیری لبه هاها و کنتراست ها را در میدان بینایی تشخیص بدهد بنابر این یکسری زوایا و خطوط روی این ستون ها مشخص کرده است و هر کدام از ستون ها اطلاعات بینایی مربوط به جهت قرار گیری را پردازش می کند و اگر جهت قرارگیری به هر سمت باشد هر کدوم ستون های خاص خودش را تحریک می کند. برای هر کدام ازجهت گیری این خطوط یکسری سلول های عصبی ویژه ای تحریک می شدند و وقتی جهت خطوط تغییر می کند سلول های دیگری برانگیخته می شوند .

این سلول‌هایی که می‌آید جهت خطوط و لبه‌ها را در قشر بینایی شناسایی می‌کنند به آنها سلول‌های ساده Simple cell یا سلول های ساده می گویند که در لایه ٤ قشر بینایی اولیه دیده می‌شوند. در کنارsimple cell ها یک سری سلول‌های complex یا پیچیده هم وجود دارند که کار آنها این است که جهت خطوط را در میدان بینایی وقتی که دارند به صورت مختلفی جابجا می‌شوند که حالا به صورت عمودی یا به صورت جانبی را تشخیص می‌دهند یعنی اون orientation یا جهت‌گیری که در حال حرکت هست به کدام جهت است و جهت در موقعیتی که داره به چه صورتی است و جابجایی به چه صورت است. تشخیص وجود یا عدم وجود لبه‌ها یا تشخیص کنتراست ها ،جهت قرارگیری در میدان بینایی ،اطلاعات آن در لایه v1 پردازش می‌شود اما orientation که نسبت به زاویه قرارگیری پرتو نوری به وجود آمده یا پرتو نوری در میدان بینایی با چه زاویه‌ای حرکت کرده است , و به چه سمتی، پردازش این مسائل را در نواحی ارتباطی داریم.

پس بدین ترتیب قشر بینایی با سلول های ساده و پیچیده ای که دارد می تواند هم جهت خطوط و لبه ها را بررسی کند و هم وقتی جهت خط در میدان بینایی جا به جا می شود می تواند آن را تشخصص دهد.



Eye movements

موضوعی که در مورد آن صحبت خواهد شد حرکات چشم است. سه جفت عضله در حرکات چشم درگیر هستند؛ عضله رکتوس داخلی و خارجی، عضله راست فوقانی و تحتانی و عضله مورب فوقانی و تحتانی. با عضلات راست داخلی و خارجی، چشم به سمت چپ و راست جابجا می‌شود؛ با عضله رکتوس فوقانی و تحتانی جابجایی کره چشم را به سمت بالا و پایین داریم و با عضلات مورب فوقانی و تحتانی کره چشم می‌تواند به صورت چرخشی جابجا شود. حرکت هر یک عضلات به صورت آگونیست و آنتاگونیست است وهدف این عضلات این است که چشم بتواند حرکات هدفمند را در میدان بینایی داشته باشد.

کنترل حرکات چشم توسط اعصاب جمجمه‌ای زوج 3،4،6 صورت می‌گیرد که این‌ها باعث می‌شوند حرکات چشم در جهت‌های مختلف انجام شود. اعصاب می‌توانند ورودی خودشان را ازیک سری منابع دیگر مثل پرتکتال که مردمک را تنظیم می‌کند یا از

کولیکولوس فوقانی دریافت کنند. چون چشـــم ها در حفظ تعادل هم نقش دارند، هســـته‌های دهلیزی که در ارتباط با تعادل هستند هم به هسته‌های زوج3،4،6 ورودی می‌دهند و روی حرکات چشم تاثیر می‌گذارند. در تصویر نشان داده شده که عصب زوج 3،4،6 هر کدام چه قسمت‌هایی از عضلات را عصب رسانی می‌کنند.

حرکات چشم به صورت‌های مختلفی هست که یکی از این حرکات، حرکات تثبیتی یا فیکسیشن است که از جمله مهمترین حرکات چشـــم اســـت که به واســـطه این حرکات فوکوس روی شـــکل در میدان بینایی اتفاق می‌افتد. برای اینکه این فوکوس‌ها اتفاق بیفتند این حرکات با دو مکانیســـم کنترل می شـــوند؛ یک مکانیســـم تثبیت ارادی و دیگری مکانیســـم تثبیت غیر ارادی است. با بخش ارادی فرد دنبال یک شی در میدان بینایی خودش می گردد؛ به عنوان مثال وقتی که در صفحه کتاب یک کلمه را جست و جو می کنیم. پس با جز ارادی پیدا کردن جسم و فوکوس کردن آن جسم روی fovea انجام می شود که بتوانیم با دقت به جســـم نگاه کنیم. این ناحیه در قســـمت قشـــر پیش حرکتی در لوب پیشـــانی و قســـمت orbitofrontal اســـت که سیگنال‌های خودش را برای اینکه حرکات چشم انجام شود ارسال می کند. اگر این مرکزتخریب شود، پیدا کردن هدفمند شی در میدان بینایی از بین می‌رود و اگربه صورت غیر ارادی چشم روی یک شی تثبیت شده باشد، به سختی از این تثبیت خارج می شـــود. برای اینکه فرد بتواند دوباره دنبال شـــیء دیگری بگردد و آن را پیدا کند، باید پلک بزند و یا چشـــم‌هایش را ببندد تا بتواند چشم‌هایش را روی نقطه جدیدی تثبیت کند. پس بنابراین ناحیه ارادیف ناحیه را برای ما پیدا می‌کند و آن را روی fovea می‌اندازد و ما روی آن تصویر فیکس می‌شویم و با قسمت قشر پیش حرکتی این عمل تثبیت ارادی انجام می‌شود.

اما مکانیزم دوم مکانیســـم غیر ارادی اســـت که مراکز غیر ارادی که در مغز وجود دارند، اجازه نمی دهند که شـــی ای که پیدا کردیم از میدان بینایی خارج شـــود. جزء غیرارادی در لوب پس ســـری قرار گرفته اســـت و جز نواحی ارتباطی اســـت که به آن involuntary fixation area گفته می شـــود. کار آن این اســـت که از خروج تصـــویر از ناحیه fovea جلوگیری می کند. با یک ســـری حرکاتی که در چشـــم انجام می‌شـــود، اجازه نمی‌دهد تصـــویری که رویfovea متمرکز شـــده از آن ناحیه خارج شـــود. برای اینکه این حرکات انجام شود چشم سه نوع حرکت را انجام می‌دهد که این سه نوع حرکت مقابل درک نیست؛ continuous tremor یا لرزش‌های مداوم، slow drift یا حرکات انحرافی آهسته، flicking movement یاحرکات جهشی، حرکاتی هستند که دستورات آن ها توسط مراکز تثبیت غیر ارادی در مغز صادر می‌شود و چشم ما این حرکات را انجام می‌دهد.

حرکات اول یا لرزش‌های مداوم با یک فرکانســـی حدوداً ۳۰ تا ۸۰ بار در ثانیه اتفاق می‌افتد که به صـــورت لرزش تصـــویر روی مخروط‌های مختلف در شبکیه هست که باعث می‌شود که مخروط ها به تصویر سازش پیدا نکنند. حرکات عضلات چشم این لرزش‌ها را ایجاد می‌کنند.

Slow drift ها یک سری حرکات لغزشی آهسته کره چشم در یک جهت یا جهات دیگر است که باعث می شود پرش تصویر از یک مخروط به مخروط دیگر اتفاق بیفتد.

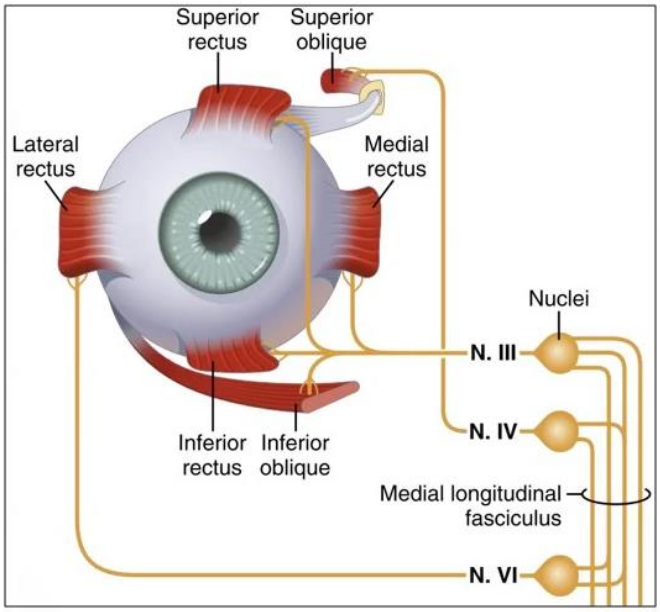
Flicking movement ها یا حرکات جهشـــی ناگهانی هم باعث می شـــوند تصـــاویری که توســـط حرکات لغزشـــی از fovea دور شده اند، بتوانند به این قسمت برگردند.

پس این حرکات باعث تثبیت غیر ارادی می‌شوند. ناحیه برجستگی فوقانی هم نقش خیلی مهمی دارد و در صورتی که آسیب ببیند باعث می شـــود که فرد نتواند روی شـــی در میدان بینایی فوکوس کند. بنابراین زمانی که می‌خواهیم تصـــویری را روی fovea متمرکز کنیم با ناحیه voluntary این تصویر پیدا و متمرکز می‌شود و روی فووآ می‌افتد و بعد ناحیه غیر ارادی هم اجازه نمی‌دهد که آن تصویری که روی فووآ متمرکز شده است، از آن ناحیه خارج شود.

در دایره پایین یک سری خطوط منقطع و یک سری خطوط ممتد نشان داده است؛ خطوط منقطع همان slow drift ها هستند که با اینحرکات شی ای که تصویرش روی فووآ متمرکز شده است می خواهد از فووآ جا به جا شود به همین دلیل ناحیه غیر ارادی با یک سری حرکات flicking که با فلش‌های ممتد نشان داده شده سعی می‌کند که تصویر را روی فووا نگه دارد واجازه ندهد تصویر از فووا خارج شود. اگر این ناحیه involuntary یا کولیکولوس های فوقانی آسیب ببینند، چون ناحیه کولیکولوس ها حرکات چشم را کنترل می کنند باعث می شود که فرد نتواند روی شی در میدان بینایی خودش فوکوس داشته باشد. سیگنال‌هایی که برای عضلات کنترل کننده چشم می‌آید ازاین کولیکولوس هاست که اگر آسیب ببینند می‌تواند حرکات فیکسشن ما را تحت تاثیر قرار بدهد.

حرکت بعدی، saccadic movements حرکات ساکادیک یا پرشی چشم است که این حرکات یک سری حرکات جهشی ناگهانی هستند که هنگام تغییر نگاه از یک شی به شیء دیگر به وجود می‌آیند؛ مثلاً هنگام رانندگی که مناظر متفاوتی از چشم ما رد می‌شوند، درهر زمان چشم روی یک نقطه تثبیت می‌شود و بعد روی یک نقطه جدید تثبیت می‌شود. هنگام خواندن یک مطلب هم این حرکات را داریم. هنگامی که کتابی می‌خوانیم سطر به سطر این کتاب این حرکات ساکادیک چشم است که باعث می‌شود نقطه مورد نظر را پیدا کنیم و سطر به سطر چشم‌ها به صورت جهشی حرکت می‌کنند. این حرکات به گونه ای است که فرد حرکات چشم را نمی‌فهمد و فقط آن میدان‌های مکرری که درچشمش می‌آید را می‌بیند چون در این حرکات ۱۰ درصد زمان صرف خود حرکت می شود و ۹۰درصد زمان، صرف تثبیت شدن تصاویر میدان بینایی می‌شود. در چنین حالتی مغز تصاویر بینایی که طی پرش یا حرکات به وجود می‌آید را سرکوب می‌کند و آن اغتشاشات یا ناهماهنگی‌های بصری که درطی حرکت داریم را نمی‌بینیم و فقط جابجایی میدان از یک میدان به میدان دیگررا می‌توانیم درک کنیم.

حرکت بعدی، pursuit movements یا حرکات تعقیبی است که این حرکات باعث تثبیت چشم روی اجسام متحرک می‌شوند که در میدان بینایی ما قرار گرفته اند؛ مثل زمانی که یک پرنده در حالی پرواز هست و می‌خواهیم حرکت پرواز پرنده را تعقیب کنیم. از آنجا که به صورت یک ریتم سینوسی به پرواز در می‌آید چشم ما هم با پرواز پرنده بالا و پایین می‌شود و چون چشم به آن عادت نکرده آن بالا و پایین نگاه کردن را داریم ولی بعد از اینکه چند بار تصاویر در شبکیه جابجا می‌شود یک فیکسیشن صورت می‌گیرد و بدون اینکه بخواهیم چشم را همراه حرکت پرنده بالا و پایین کنیم، چشم روی پرواز پرنده فیکس می‌شود و می‌توانیم حرکت پرنده را تعقیب کنیم. به این حرکت که یک حرکت تثبیتی است، حرکت تعقیبی می‌گوییم.



کولیکولوس های فوقانی مسئول اصلی برای چرخش چشم‌ها و سر به سمت تغییرات بینایی هستند. با توجه به اینکه دستور پیام‌های فیکسیشن برای جابجایی کره چشم از کولیکولوس های فوقانی به هسته‌های اصلی درگیر در حرکت کره چشم می‌رسد، اگرکولیکولوس های فوقانی آسیب ببینند، خیلی از حرکات چشم را از دست می‌دهیم. اگر قشر بینایی آسیب ببیند، می گوییم فرد کور است اما اگر پرتوی نور به چشم تابانده شود هنوز رفلکس‌های حرکتی چشم در پاسخ به وقایع شدید نورانی تا حد زیادی باقی می‌ماند و فرد به صورت رفلکسی سرش را به سمت نوری که به چشمش تابیده می شود برمی گرداند؛ علت هم این است که پرتوهای نوری نیاز به پردازش بینایی از طریق LGB یا قشر بینایی را

ندارند این‌ها در مسیری که می‌خواستند به LGB بروند به کولیکولوس های فوقانی می رسند و از این طریق به هسته‌های خارجی چشم می آیند و حرکات کره چشم به صورت رفلکسی تنظیم می‌شود. بنابراین کولیکولوس های فوقانی در ایجاد حرکات چشم نقش اصلی را دارند و مسیر اصلی فعال شدن کولیکولوس های فوقانی هم این است که تصویر از شبکیه به قشر بینایی می‌رود و از آنجا به کولیکولوس ها می رود و از آن ناحیه به هسته‌های اکولو موتور و هسته‌های ۴ و ۶ می‌رود و حرکات کره چشم کنترل می‌شود. بنابراین اگر قشر بینایی را از دست بدهیم تقریبا ۹۹ درصد از حرکات چشم از دست می‌روند اما با توجه به اینکه کولیکولوس ها سالم هستند و مسئول حرکات غیر ارادی چشم در برابر پرتوهای نوری هستند بعضی از حرکات چشم باقی می‌ماند؛ در صورتی که اگر عصب بینایی قطع شود و هیچ نوع سیگنال نوری به مغز نرسد آن وقت هیچ نوع حرکت چشم را در پاسخ به پرتوهای نوری نخواهیم داشت.

Fusion of visual images from the two eyes

برای اینکه درک بینایی معنادار داشته باشیم باید تصاویر بینایی در دو چشم در نقاط متناظری از دو شبکیه به هم جوش بخورد تا درک معناداراز تصویر به خوبی صورت بگیرد. برای صورت گرفتن این کار، قشر بینایی نقش مهمی را ایفا می‌کند. با توجه به اینکه دو چشم ما حدودا بیش از 5 سانتی متراز یکدیگر فاصله دارد طبیعی است که تصویر شی در میدان بینایی دو حالت داشته باشد؛ در حالت اول با توجه به فاصله دو چشم از هم ممکن است تصویر شی روی هر دو شبکیه یکسان نباشد یعنی هر کدام از چشم‌ها یک جنبه از آن تصویر را ببینند و حالتی تحت عنوان دو بینی ایجاد می‌شود. اطلاعات از شبکیه به کورتکس بینایی می‌روند و کورتکس متوجه می‌شود که ما تصاویر یکسانی نداریم برای همین از طریق کالیکولوس های فوقانی، هسته‌های آکولوموتوروهسته‌های 3،4،6 باعث می‌شود چشم‌ها همگرا یا واگرا شوند؛ یعنی حرکات متناسبی ازعضلات چشم باید داشته باشیم تا همسان‌سازی تصاویر اتفاق بیفتد و تصاویر هر دو شبکیه جفت شوند که ما یک تصویر ببینیم.

Eye movements

Fusion of visual images from the two eyes
Stereopsis for judging distance
Strabismus

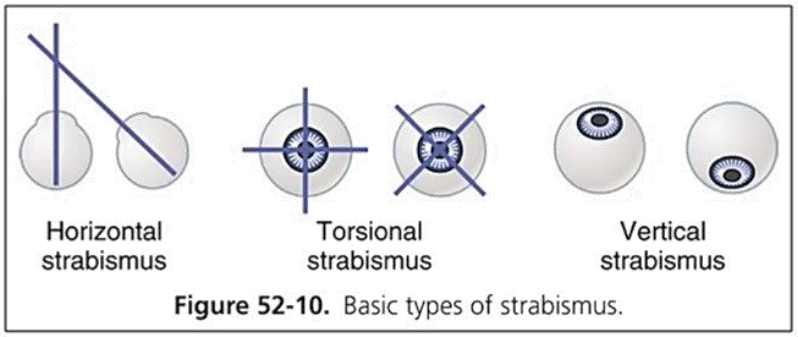


Figure 52-10. Basic types of strabismus.

حالت دیگراین است که تصویربینایی در هر دو شبکیه یکسان باشد در این حالت باید به یک نقطه دقت کنیم؛ ما در بهترین شرایط هم در فواصل کمتر از ۶۰ متر تصویری که از اشیا روی شبکیه ما می‌افتد، کاملاً یکسان نیست یعنی وقتی یک شی در میدان دید ما باشد چشم راست از سمت راست شی اطلاعات دقیق‌تری دارد و چشم چپ از سمت چپ شی اطلاعات دقیق‌تری دارد هرچند تقریباً ۹۰ درصد آن شی را هر دو چشم یکسان می‌بینند. ما در این حالت می‌گوییم بخش عمده تصویر در هر دو شبکیه یکسان است و ممکن است فقط بخش کوچکی یکسان نباشد. هرچه فاصله شی از چشم کمتر شود، درصد اختلاف‌ها بیشتر می‌شوند بنابراین برای اجسام در فاصله کمتر از ۶۰ متر، هرچه فاصله از ۶۰ متر کمتر شود و شی به چشم نزدیک‌تر شود درصد اختلاف‌ها بیشتر می‌شود. اگر از ۶۰ متر بیشتر باشد هر دو چشم یک چیز یکسان می‌بینند و اختلاف نداریم؛ مثلا در فاصله 61 متر که شی از چشم فاصله دارد هر دو چشم همه چیز را یکسان می بینند. هر چه فاصله کمتر شود درصد اختلاف دو چشم بیشتر می شود یعنی درصد اختلاف 20 متر از 40 متر بیشتر است. بنابراین قشر بینایی در لوب پس سری از روی همین درصد اختلاف‌ها تشخیص می‌دهد شی ای که پردازش شده چند درصدش برای دو

چشم یکسان است و چند درصدش اختلاف دارد؛ در نهایت قشر از این درصد اختلاف‌ها برای اینکه عمق و جلو و عقب بودن شی را تشخیص دهد استفاده می کند که ما به درک آن steropsis می گوییم.

Strabismus (لوچی)

عدم توانایی در جفت کردن تصـــاویر مربوط به دو شـــبکیه در یک یا چند محور بینایی، دوبینی یا لوچی را ایجاد می‌کند. وقتی نمی‌توانیم در میدان بینایی تصویر یک شی را در دو شبکه یکسان کنیم هر کدام از چشم‌ها یک تصویر مجزا می بینند. قشر پس سری از طریق تنظیماتی که گفته شد کاری می‌کند که هر دو چشم طوری حرکت کنند که تصویر شی در هر دو شبکیه همسان بیفتد اما ممکن است این قابلیت از بین برود و دوبینی ایجاد شود و تصویر شی روی دو شبکیه متفاوت شود و هر کدام از این تصاویر یک چیز متفاوتی به قشر مغز مخابره میکند و قشر هم نمی تواند تصاویر را یکسان کند و در چنین حالتی لوچی به وجود می آید.

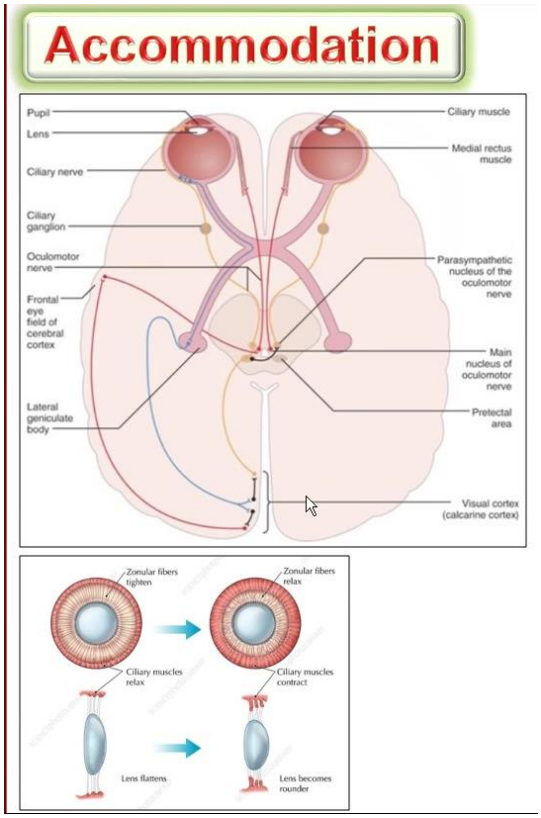
انواع لوچی را می‌بینید.علت دو بینی می‌تواند صدمات کورتکس بینایی باشد، اختلال در visual cortex باشد، اختلال در کالیکولوس های فوقانی باشد، اختلال در عملکرد اعصابی که حرکت دهنده چشم هستند یا ضعف عضلات چشم باشد. افرادی هم هستند که لوچی را به صورت غیرترومایی، مادرزادی یا اکتسابی دارند و ضعف عضلات حرکت دهنده چشم باعث می‌شود چشم در یک یا چند محور نتواند تصاویر را یکسان سازی کند به همین دلیل لوچی انواعی دارد و آن را به صورت افقی، عمودی یا چرخشی طبقه‌بندی می‌کنیم که در این تصویر می‌بینید.

استرابیسموس افقی به خاطر ضعف عضلات رکتوس داخلی یا خارجی است. لوچی عمودی به دلیل ضعف عضلات رکتوس فوقانی و تحتانی و لوچی چرخشی ضعف در عضلات مورب است.

با توجه به تکنولوژی امروزه و جراحی درصـــد زیادی از این مســـئله می‌تواند حل شـــود. افرادی که دوبینی دارند کم کم عادت می‌کنند از یک چشم که غالب است برای تکیه کردن به جنبه‌های بینایی استفاده کنند و چشم مغلوب هم به مرور زمان حدت بینایی اش کم می‌شود و ممکن است به یک دهم چشم غالب برسد.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Accommodation



مسئله دیگری که بررسی می‌کنیم تطابق است. وقتی یک شی در میدان بینایی فرد به چشمش نزدیک می‌شود و آن شیء در یک فاصله ۱۰ سانتی‌متری از چشم باشد در این فاصله حداکثر اختلاف را بین تصویر دو چشم داریم. دراین فاصله اگر از فرد بخواهیم به شی نگاه کند در این حالت برای اینکه بتواند شی را واضح ببیند چند اتفاق در چشمش می‌افتد؛ لحظه اول که شی را می‌بیند به حالت دوتایی می‌بیند چون تصویر شی روی هر دو شبکه یکسان نیست ولی بلافاصله قشر بینایی می‌فهمد تصویر یکسان نیست و از طریق سیگنال‌هایی که به پرتکتال و کالیکولوس می‌فرستد می‌خواهد اصلاح صورت بگیرد باعث می‌شود اتفاقاتی درچشم بیفتد. تصویر پایین همین را نشان می دهد، فاصله چشم و شی وقتی که کم می شود یک حالت دوبینی اتفاق می افتند و برا اینکه تصاویر یکسانی از شی در مغز تشکیل شود، مغز دستوراتی را صادر می کند سیگنال هایی به کالیکولوس ها می فرستد و باعث می شود اتفاقاتی بیفتد. یکی از این اتفاقات همگرا شدن دو چشم است؛ همگرا شدن دو چشم به سمت هم باعث می‌شود شی واضح و به صورت یکسان در دو شبکیه بیفتد. تصویر همگرا شدن را می‌بینید (تصویر ۱۵). تصویر باید واضح روی شبکه بیفتد برای همین تغییراتی در قطر عدسی هم باید اتفاق بیفتد وتحدب عدسی هم به اندازه کافی زیاد شود تا بتواند تصویر را روی شبکیه بیندازد.پس یک اتفاق یا متقارب شدن چشم‌ها به سمت هم است و یک اتفاق افزایش تحدب عدسی و تنگ شدن مردمک‌هاست.

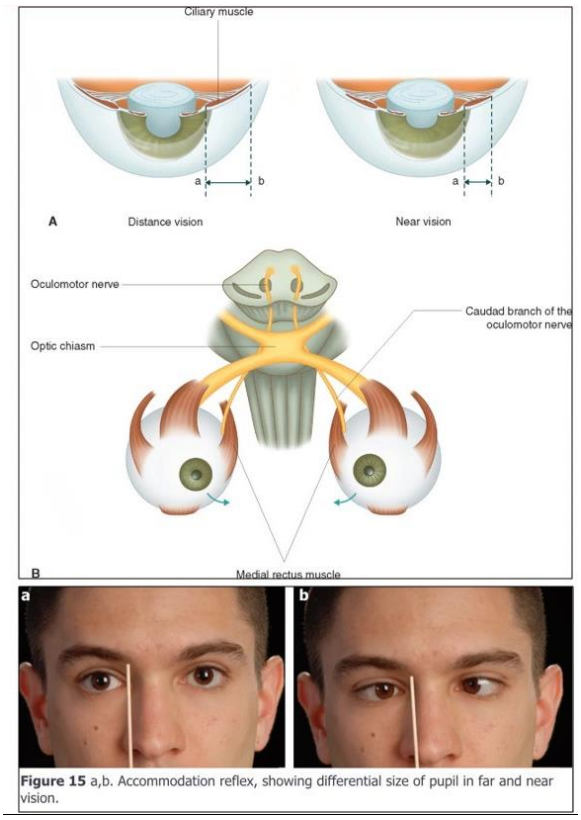


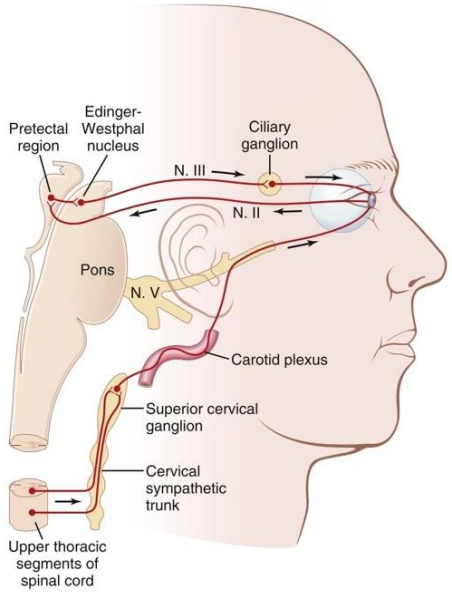
Figure 15 a,b. Accommodation reflex, showing differential size of pupil in far and near vision.

در شکل پایین سمت چپ وقتی تطابق وجود نداشته باشد عضلات مژگانی ریلکس هستند و طناب‌هایی که عدسی را به عضلات مژگانی می‌چسبانند حالت کشیده دارند عدسی هم یک حالت کشیده و فلت هست. در حالت ب که تطابق اتفاق می‌افتد انقباض عضلات مژگانی صورت می‌گیرد طناب‌های عدسی شل می‌شوند تحدب عدسی بیشتر می‌شود در نتیجه باعث می‌شود پرتوهای نوری که به این می‌خورند یک شکست بیشتری پیدا کنند در نتیجه نور دقیقاً روی شبکه می‌افتد تا بتوانیم وضوح کافی را داشته باشیم. پس وقتی که تصاویر از شبکه در واقع از LGB به قشر می‌آید قشر می‌فهمد که تصاویر یکسان نیست وضوح کافی ندارد و با نورون‌هایی که دارد به ناحیه کالیکولوس و هسته‌های پرتکتال می‌فرستد اتفاقاتی می‌افتد تا تصویر به صورت یکسان درهر دو شبکه تشکیل شود. یک سری سیگنال‌ها به هسته‌های Endinger westphal هم می‌رود چون خروجی‌های اتونوم برای عضلات مژگانی و عضلات عنبیه هستند و از طریق تغییر در درجه انقباض آنها باعث منقبض شدن آنها می‌شود در نتیجه تحدب عدسی زیاد می‌شود در عنبیه با انقباض

عضلات حلقوی قطر مردمک کم می‌شود تا نور کمتری بتابد تا روی Fovea متمرکز باشد تا با جزئیات بیشتری آن شی را ببینیم این سه اتفاق که می‌افتد باعث می‌شود ما تصاویر را واضح و شفاف و یکسان ببینیم که به این حالت تطابق می‌گویند.

Pupillary light reflex





آخرین مطلب درباره رفلکس نوری مردمک اســـت. در رابطه با نقش مردمک در سازگاری صحبت کردیم. وقتی پرتوهای نوری به میزان زیادی به چشم وارد شوند قطر مردمک کمتر می‌شود و برعکس. در تصویر هم نشان می‌دهد که اگر عضلات حلقوی عنبیه حداکثر انقباض خود را داشته باشند باعث تنگی شدید مردمک می‌شود اصطلاحی که به آن میوز می‌گوییم. وقتی که چشم در یک محیط کاملاً تاریک باشد، عضلات حلقوی شل و عضلات شعاعی منقبض می‌شوند و حداکثر قطر مردمک را داریم.

در تصویر سمت چپ هم مسیر عصبی را برای تنظیم قطر مردمک نشان می‌دهد. وقتی پرتو نوری وارد چشم می‌شود عصب بینایی زوج 2، سیگنال های نوری را منتقل می‌کنند. قبل از اینکه به LGN برسد چند مسیر می‌رود. یکی از این‌ها هسته پرتکتال است. سیگنال‌ها از هسته پرتکتال به هسته ادینگر وستفال فرستاده می‌شوند. این هسته بخش حرکتی عصب واگ است که از طریق هسته عصب زوج ۳، سیگنال‌ها به گانگلیون سیلیاری فرستاده می‌شوند. از اینجا نورون پس سیناپسی منشا می‌گیرد به عضلات مژگانی و عضلات حلقوی عنبیه که باعث می‌شـــود این دو عضـــله منقبض شـــوند در نتیجه تنگی مردمک ایجاد می‌شود. از طرفی ما می‌بینیم که از طریق زنجیره سمپاتیک گردنی هم یک مسیر نورونی داریم که به موازات شریان کاروتید می‌تواند وارد چشم شود و باعث تنظیم قطر مردمک شود؛ یعنی از طریق اثری که روی عضلات شعاعی عنبیه می گذارد. با توجه به اینکه مرکز هوشیاری ما در مغز میانی نزدیک هسته ادینگروستفال است معمولاً یکی از راه‌ها برای اینکه بدانند این عدم هوشیاری در افرادی که هوشیاری خود را از دست داده اند مربوط به مغز میانی است یا نه از رفلکس نوری مردمک استفاده می‌کنند که این رفلکس جزییات کلینیکی زیادی دارد و فقط یک اشاره به فیزیولوژی این رفلکس کردیم.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....